



Analiza și Prognoza Seriilor de Timp

Capitolul 13: Modele Log-Periodice de Tip Lege de Putere (LPPL)



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Obiective de învățare

La finalul acestui capitol, veți fi capabili să:

1. Explicați de ce crahurile financiare pot fi **endogene**, și nu cauzate de șocuri externe
2. Descrieți conexiunea dintre **tranzițiile de fază** din fizică și bulele speculative financiare
3. Derivați și interpretați **ecuația LPPL** pornind de la așteptări raționale și criticalitate
4. Estimați parametrii LPPL folosind **linearizare parțială** și evoluție diferențială
5. Aplicați **condiții de filtrare** și **intervale de încredere bootstrap** pentru validare

Competențe practice

- Implementare Python a ajustării LPPL cu `scipy.optimize`
- Interpretarea Indicatorului de Încredere LPPLS pentru monitorizarea bulelor speculative în timp real
- Dimensionarea euristică a pozițiilor pe baza indicatorilor de risc de bulă speculativă

Ideea principală: Învățați să ajustați, validați și interpretați critic un model neliniar de avertizare timpurie pentru bulele speculative financiare.

Cuprins

Fundamente

- Pot fi identificate regimurile de bulă speculativă?
- EMH vs. Sisteme complexe
- Creștere super-exponențială
- Modelul Ising și comportamentul colectiv
- Invarianța de scară și log-periodicitatea
- Ecuația LPPL

Aplicații

- Estimare și implementare
- Condiții de filtrare
- Studii de caz cu IC Bootstrap
- Indicatorul de Încredere LPPLS
- Aplicații în managementul riscului
- Limitări și critici

Povestea acestui capitol: Problema

Întrebarea centrală: Putem identifica regimurile endogene de bulă speculativă înainte ca acestea să se încheie — sau crahurile sunt cu adevărat aleatorii?

Problema

- Ipoteza Piețelor Eficiente susține că crahurile sunt șocuri aleatorii **impredictibile**
- Totuși, crahurile prezintă **tipare recurente**: prețuri în accelerare, comportament de turmă, oscilații
- Fizica **tranzițiilor de fază** oferă o alternativă: crahurile ca evenimente critice endogene

Dificultatea

- Modelul LPPL are **7 parametri** cu o suprafață de cost puternic neliniară
- Rezultatele sunt **sensibile la selecția ferestrei** — când începe bula?
- **Falsele pozitive** și **supraajustarea** sunt riscuri serioase

Povestea acestui capitol: Soluția

Foaia de parcurs: De la analogia cu fizica la diagnosticarea regimurilor de bulă speculativă.

De la teorie la practică

- ▣ **Modelul Ising:** explică cum traderii independenți devin o turmă (tranziție de fază)
- ▣ **Invarianța de scară discretă:** explică de ce bulele speculative prezintă oscilații log-periodice
- ▣ **Ecuația LPPL:** captează creșterea super-exponențială + oscilațiile care se apropie de o tranziție critică de regim
- ▣ **Indicatorul de Încredere LPPLS:** abordare multi-scară pentru monitorizare în timp real

Ideea principală: LPPL este un “termometru al febrei” pentru bule speculative — citirile ridicate semnalează risc, nu certitudine.

Partea I: Introducere

Pot fi identificate regimurile de bulă speculativă financiară?

Întrebarea centrală din economia financiară

"Stock prices have reached what looks like a permanently high plateau."
— Irving Fisher, 16 octombrie 1929 (cu 8 zile înainte de Joia Neagră)



Ipoteza Piețelor Eficiente

Afirmațiile fundamentale ale EMH [Fama, 1970]

1. Prețurile **reflectă pe deplin** toată informația disponibilă
2. Variațiile de preț sunt **impredictibile** — mers aleatoriu
3. **Nicio strategie de tranzacționare** nu poate bate sistematic piața
4. Crahurile mari rezultă din **șocuri externe neprevăzute**

Implicație pentru managementul riscului

- Momentul crahului nu poate fi prezis din prețuri
- Managementul riscului se bazează pe diversificare, teste de stres și controlul expunerii

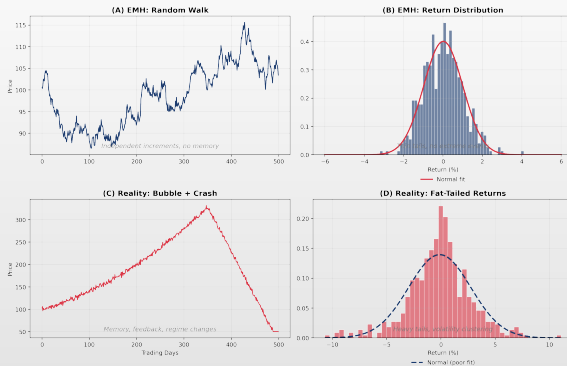
Dovezi în sprijin

- Administratorii profesioniști de fonduri bat rareori indicii [Malkiel, 1973]
- Analiza tehnică are putere predictivă limitată
- Informația este rapid încorporată în prețuri

Recunoașterea prin Premiul Nobel

- Eugene Fama a primit Premiul Nobel în 2013 pentru EMH
- *"The market is efficient enough that most people can't beat it."*

EMH vs Realitate



(A) Mers aleatoriu (EMH) (B) Randamente normale (C) Piață reală cu bulă speculativă + crah (D) Randamente cu cozi groase

 TSA_ch13_bubble_growth

Alternativa sistemelor complexe

Piețele ca sisteme complexe [Sornette, 2003]

1. **Sisteme adaptive complexe** cu comportament emergent
2. Supuse **buclelor de feedback pozitiv** (comportament de turmă)
3. Capabile de **criticalitate auto-organizată**
4. Guvermate de **legi universale** comune cu fizica

Ideea cheie

- Multe crahuri sunt **endogene** — apar din dinamica internă, nu din șocuri externe
- Bula *își creează* propria distrugere

Dovezi împotriva EMH pure

- **Cozi groase:** Evenimente extreme mult mai frecvente decât în distribuția Gaussiană
- **Gruparea volatilității:** Perioadele calme și turbulente se grupează
- **Bule speculative:** Prețurile deviază masiv de la fundamentale
- **Flash crash:** Crahul din 2010 nu a avut un declanșator extern

Premiul Nobel (în același an!)

- Robert Shiller a câștigat *tot* Premiul Nobel din 2013 pentru demonstrarea faptului că piețele pot fi **previzibil iraționale**

Teza revoluționară a lui Sornette

*“Large financial crashes are **outliers**. They are specific, not random. They are generated by the slow buildup of long-range correlations leading to global cooperative behavior, resulting in a **bubble**. . . The crash is not the result of external shocks but rather the natural death of the bubble.”*

— Didier Sornette, *Why Stock Markets Crash* (2003)

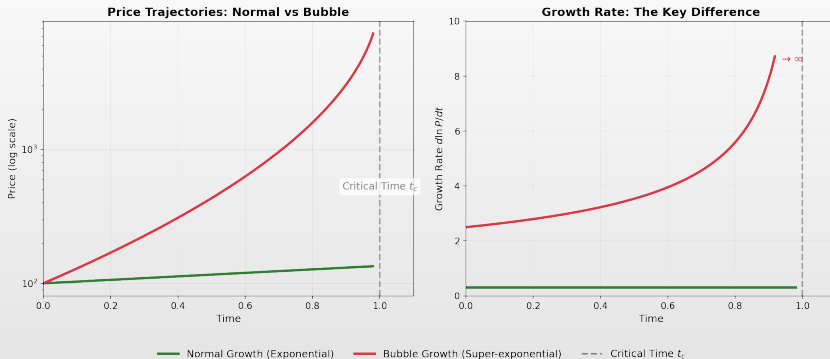
Patru afirmații fundamentale

1. Bulele speculative prezintă creștere **super-exponențială**
2. Modulată de oscilații **log-periodice**
3. Aceeași matematică ca **tranzițiile de fază**
4. Oferă **putere de diagnostic** pentru identificarea bulelor speculative

Dacă este adevărat, totul se schimbă

- Crahurile au **semnale de avertizare timpurie**
- Riscul poate fi **anticipat**, nu doar măsurat
- Dimensionarea pozițiilor poate fi **ajustată dinamic**
- Acoperirea riscului poate fi **mai bine temporizată**

Creștere super-exponențială vs creștere normală



TSA_ch13_bubble_growth

Înțelegerea creșterii super-exponențiale

Creștere exponențială normală

- Evaluarea standard a activelor: $P(t) = P_0 e^{rt}$
- Rata de creștere: $\frac{d \ln P}{dt} = r$ (**constantă**)
- Prețul se dublează la fiecare $T_2 = \ln 2 / r$ perioade
- **Sustenabilă pe termen nelimitat**
- Descrie randamentele de piață pe termen lung

Exemplu: S&P 500

- Randament istoric $\approx 10\%$ /an
- Timp de dublare ≈ 7 ani
- Creștere consistentă pe parcursul a peste 100 de ani

Creștere super-exponențială (de bulă speculativă)

- În timpul bulelor speculative:
 $P(t) \sim (t_c - t)^{-\alpha}$, $\alpha > 0$
- Rata de creștere: $\frac{d \ln P}{dt} = \frac{\alpha}{t_c - t}$ (**în accelerare!**)
- Rata $\rightarrow \infty$ când $t \rightarrow t_c$
- **Trebuie să se încheie la un moment finit t_c**
- Descrie faza de bulă speculativă

Intuiția cheie

- Într-o bulă speculativă, *rata de creștere* continuă să accelereze
- Această accelerare este **nesustenabilă**

De ce apare creșterea super-exponențială?

Bucle de feedback pozitiv

1. Creșterea prețurilor atrage **noi cumpărători**
2. Noii cumpărători împing prețul **mai sus**
3. Prețurile mai mari atrag **și mai mulți cumpărători**
4. Ciclul se **acelerează**
5. Opusul feedback-ului negativ (revenire la medie) pe care EMH îl presupune

Mecanisme

- **Comportament de turmă:** A urma mulțimea
- **FOMO:** Frica de a pierde oportunitatea
- **Efectul de levier:** Prețuri în creștere → mai mult colateral → mai multe cumpărări
- **Media:** Poveștile de succes atrag atenția

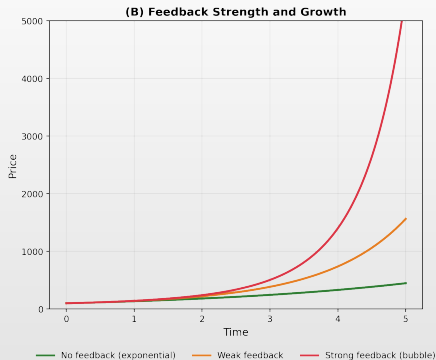
Formulare matematică

- Cererea depinde de randamentele trecute:
 $D(t) = D_0 + \gamma \cdot \text{Return}_{t-1}$
- Dacă $\gamma > 0$ (urmărirea trendului):
 $\frac{dP}{dt} \propto D(t) \propto \frac{dP}{dt} \Big|_{t-1}$
- Rezultat: $\frac{d^2 \ln P}{dt^2} > 0$ (Super-exponențial!)

Finalul

- Creșterea super-exponențială **nu poate continua la infinit**
- La t_c : se epuizează noii cumpărători
- Se atinge o constrângere (credit, lichidități)
- Apare un eveniment declanșator

Bucle de feedback pozitiv pe piețe



(A) Ciclu de feedback auto-întreținut: preț → media → investitori noi → presiune de cumpărare → comportament de turmă (B)

Rata de creștere sub diferite intensități ale feedback-ului

 TSA_ch13_bubble_growth

Formarea bulei speculative: Drumul către t_c

Etapele Minsky–Kindleberger [1978]

1. **Dislocare:** Tehnologie nouă, schimbare de politică sau inovație creează oportunitate
2. **Boom:** Profituri timpurii → media → noi participanți
3. **Euforie:** “De data aceasta e diferit” — prețurile se decuplează de fundamente
4. **Luare de profit:** Banii inteligenți ies; prețurile cresc pe inerție
5. **Panică:** Se atinge t_c — cascade de vânzări → crah

Perspectiva LPPL

- Etapele 1–4 sunt **regimul de bulă**
- Accelerare super-exponențială în etapele 2–4
- Oscilații log-periodice = “runde” de luare de profit și reintrare
- LPPL ajustează **formarea**, nu crahul

Observație cheie

LPPL detectează bula *în timp ce se formează* — semnătura se află în accelerarea dinaintea lui t_c , nu în crahul propriu-zis.

Mania lalelelor (1636–1637): Prima bulă speculativă



Semper Augustus — cea mai scumpă lealea din istorie (acuarelă din sec. XVII)

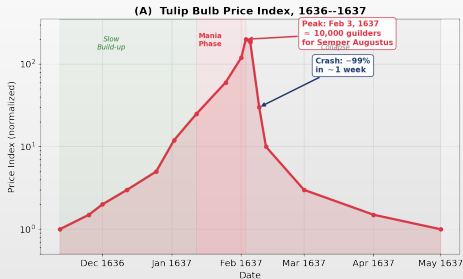
Formarea (Înainte de t_c)

- ▣ **Activul:** Bulbi de lealea în Republica Olandeză
- ▣ **Acumulare:** 1634–1636 — “colegii” în taverne pentru tranzacții forward
- ▣ **Accelerare:** Nov 1636 — prețurile intră în fază super-exponențială
- ▣ **Vârf:** *Semper Augustus* = **f10.000** (meșteșugar: f300/an)
- ▣ Un singur bulb = două case pe canalele Amsterdamului

Crahul — $t_c = 3$ februarie 1637

- ▣ Licitație la Haarlem: **niciun cumpărător** la niciun preț
- ▣ Prețurile s-au prăbușit cu **–99%** într-o săptămână
- ▣ Contracte forward (*windhandel* — “comerț cu aer”) fără valoare
- ▣ Durata: dislocare → crah ≈ 3 ani

Mania lălelelor: Creștere super-exponențială și crah



*The Dutch Tulip Mania (1636–1637): history's first documented speculative bubble
Super-exponential price growth followed by a catastrophic crash — a pattern repeated across centuries*

(B) What Could a Tulip Bulb Buy?

Semper Augustus (single bulb)	f 10,000
Amsterdam canal house	f 5,000
Merchant ship	f 5,000
Annual salary (skilled artisan)	f 300
Barrel of beer	f 8
Ton of butter	f 100

One tulip bulb = two canal houses

(A) Indicele prețurilor bulbilor de lelea prezentând accelerare clasică super-exponențială urmată de crah (B) Comparăție a puterii de cumpărare la prețurile de vârf

Mania lălelelor: De ce contează pentru LPPL

Semnăturile clasice ale bulei speculative

- ▣ **Creștere super-exponențială:** $20\times$ în 3 luni
- ▣ **Feedback pozitiv:** preț $\rightarrow$ media $\rightarrow$ speculanți $\rightarrow$ preț
- ▣ **Comportament de turmă:** “colegii” din taverne
- ▣ **Levier:** contracte forward fără livrare fizică
- ▣ **Singularitate în timp finit:** accelerare nesustenabilă

Reevaluare modernă

- ▣ Thompson (2007): decretul parlamentar a convertit futures $\rightarrow$ opțiuni — reprețuire rațională
- ▣ Goldgar (2007): pagubele economice limitate; mai puțin de o duzină de falimente
- ▣ *Tiparul* rămâne o semnătură LPPL de manual



Jan Brueghel cel Tânăr,
Satira maniei lălelelor, c. 1640

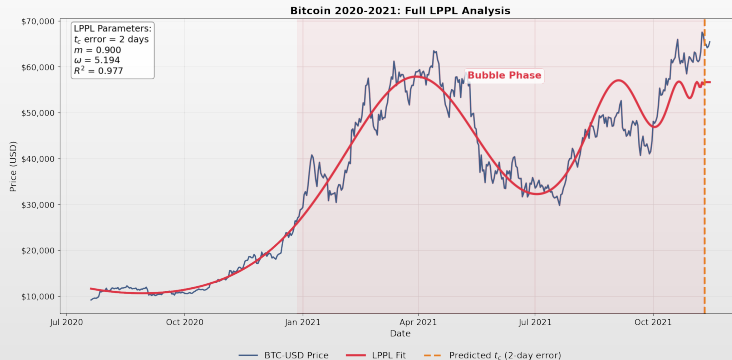
Dovezi istorice: Un secol de crahuri

Crahul	Vârf	Scădere	LPPL	Eroare t_c	Referință
Wall Street 1929	Oct 1929	89%	Detectat	± 1 lună	Sornette 1996
Lunea Neagră 1987	Oct 1987	22.6%	Detectat	± 1 zi	Sornette 1997
Nikkei 1989	Dec 1989	63%	Detectat	± 1 lună	Johansen 1999
Dot-com 2000	Mar 2000	78%	Ex ante	± 2 luni	Johansen 1999
China 2007	Oct 2007	72%	Detectat	± 2 săpt	Jiang 2010
Petrol 2008	Iul 2008	77%	Detectat	± 1 lună	Sornette 2009
Shanghai 2015	Iun 2015	45%	Ex ante	± 1 săpt	Sornette 2015
Bitcoin 2017	Dec 2017	84%	Detectat	± 2 săpt	Gerlach 2019
Bitcoin 2021	Nov 2021	77%	Detectat	± 2 zile	Acest curs

Detecții ex-ante notabile

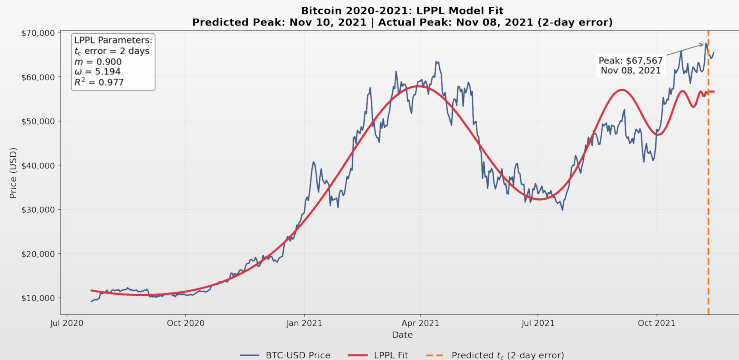
- **Dot-com 2000:** Publicat în *Risk* ian 1999 — cu 14 luni înainte de vârf
- **Shanghai 2015:** Avertisment FCO apr 2015 — cu 2 luni înainte de vârf
- Acestea sunt succese ilustrative; o evaluare științifică trebuie să raporteze și semnalele eșuate și falsele pozitive

Bitcoin 2020–2021: O bulă speculativă modernă



TSA_ch13_btc2021_data

Bitcoin 2020–2021: Ajustarea LPPL



Log-prețul cu ajustarea LPPL, timpul critic estimat t_c și analiza reziduurilor

 TSA_ch13_btc2021_fit

Bitcoin 2020–2021: Date cheie

Formarea (Înainte de t_c)

- ▣ **Dislocare:** Halving BTC (mai 2020); intrare instituțională
- ▣ **Boom:** Tesla/MicroStrategy cumpără BTC; DeFi Summer
- ▣ **Euforie:** “Aur digital”; FOMO retail (Robinhood)
- ▣ **Luare de profit:** Scădere mai 2021 (–55%), re-accelerare
- ▣ **Rezultat:** +855% în 680 zile (\$7.200 → \$68.789)

Crahul — $t_c = 10$ noiembrie 2021

- ▣ \$68.789 → \$15.500 (nov 2022): –77%
- ▣ Declanșatori: Restricții Fed, prăbușiri LUNA/FTX

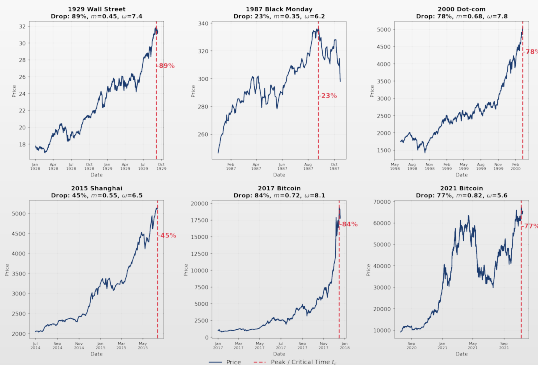
Semnături LPPL înainte de t_c

- ▣ Creștere accelerată a prețului (super-exponențială)
- ▣ Oscilații log-periodice în log-preț
- ▣ Acoperire media și Google Trends în creștere
- ▣ Narațiuni “de data aceasta e diferit”
- ▣ Indicatorul de încredere LPPLS crește

Anticipare

- ▣ Poate LPPL detecta acest regim *înainte* de t_c ?
- ▣ Ajustăm modelul pe **faza de formare** și revenim la acest caz ca exemplu detaliat

Crahuri istorice: Comparație vizuală



 TSA_ch13_historical_crashes

Partea II: Modelul Ising

Fizica comportamentului colectiv

De la magneți la piețe

“The same equations have the same solutions.”

— Richard Feynman

De ce studiem fizica pentru finanțe?

Principiul universalității

- Feromagneți (fierul devenind magnetic)
- Fluide (apa fierbând)
- Supraconductori
- Cutremure
- Piețe financiare
- **Ideea cheie:** *Detaliile nu contează — doar simetriile*

Econofizica [Mantegna & Stanley, 1999]

- Distribuții de tip lege de putere
- Comportament de scalare
- Tranziții de fază
- Modele bazate pe agenți
- Efecte de rețea

Povești de succes

- Cozi groase în distribuțiile randamentelor
- Gruparea volatilității
- Microstructura pieței
- Modelarea riscului sistemic

Modelul Ising: Cel mai simplu comportament colectiv

Configurarea fizică [Ising, 1925]

- Fiecare nod i are spin $s_i \in \{-1, +1\}$
- Spinii vecini interacționează cu intensitatea J
- Câmpul magnetic extern h poate influența spinii
- Sistemul este în echilibru termic la temperatura T

Hamiltonianul

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i$$

- Prima sumă peste perechile de vecini
- $J > 0$: spinii aliniați = energie scăzută
- $h > 0$: spinii în sus = energie scăzută

Interpretarea financiară [Cont & Bouchaud, 2000]

Fizică	Finanțe
Spin în sus $+1$	Ordin de cumpărare
Spin în jos -1	Ordin de vânzare
Cuplaj J	Intensitatea comportamentului de turmă
Câmp h	Semnal fundamental
Temperatura T	Zgomot / incertitudine
Magnetizare m	Sentimentul pieței

- J mare (comportament de turmă puternic) + T mic (zgomot redus)
- $\Rightarrow$ Traderii se aliniază $\Rightarrow$ **Se formează o bulă speculativă!**

Cele trei regimuri explicate

Temperatură scăzută

$$T < T_c$$

- Energia domină
- Spinii se aliniază
- Ordine pe distanță mare
- Magnetizare $|m| \approx 1$
- Consens puternic
- Toți cumpără (sau vând)
- Bula se formează
- Urmărirea trendului

Punct critic

$$T = T_c$$

- Punct de echilibru
- Clustere de TOATE dimensiunile
- Corelațiile se extind în tot sistemul
- Fluctuații maxime
- Instabilitate maximă
- Șocuri mici → cascade mari
- Corelații pretutindeni
- **Foarte instabil; risc de schimbare de regim ridicat**

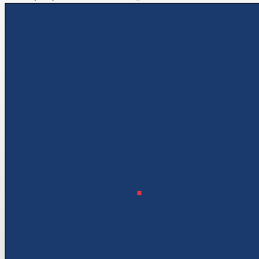
Temperatură ridicată

$$T > T_c$$

- Zgomotul termic domină
- Spinii se rotesc aleatoriu
- Fără ordine pe distanță mare
- Magnetizare $m \approx 0$
- Tranzacționare independentă
- Fără comportament de turmă
- Piață eficientă
- Mers aleatoriu

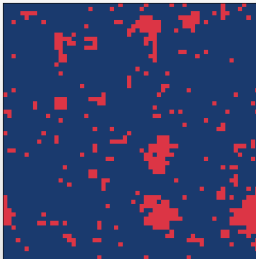
Modelul Ising: Cele trei regimuri vizualizate

$T < T_c$: **Ordered**
 $|m| \approx 1$ (**Strong consensus**)



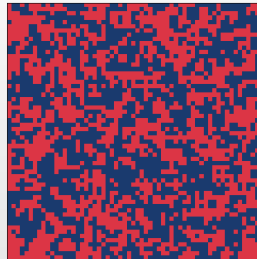
Market: Strong herding
Bubble regime

$T = T_c$: **Critical Point**
Clusters of ALL sizes!



Market: Maximum instability
Small trigger → large cascade

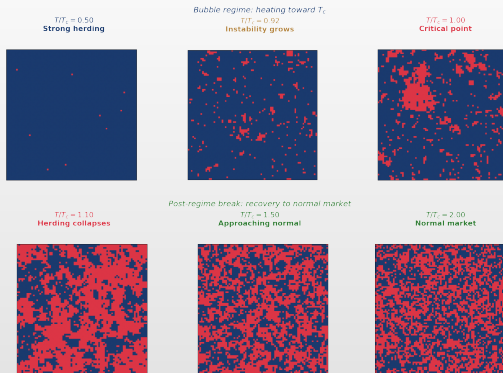
$T > T_c$: **Disordered**
 $m \approx 0$ (**No consensus**)



Market: Random trading
No herding behavior

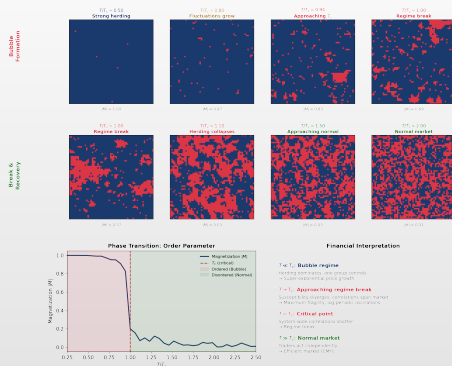
■ Spin Up (+1) = BUY ■ Spin Down (-1) = SELL ■ Neutral

Simulare Ising: De la bulă la piață normală



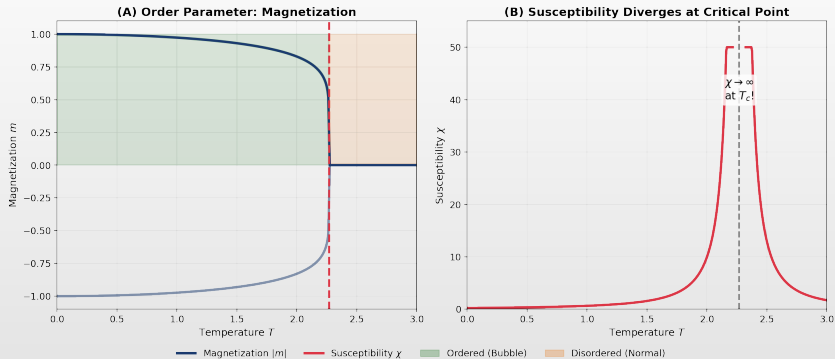
Rețea 80×80 , algoritm Metropolis. Albastru = cumpără, roșu = vinde. Rândul superior: încălzire de la $T \ll T_c$ (comportament de turmă puternic) spre T_c (schimbare de regim). Rândul inferior: prin T_c la $T \gg T_c$ (piață normală). Animație completă în Anexă.

Simulare Ising: Tranziția de fază și interpretare financiară



an Ising model (ordered: blue = buy, red = sell). Top row: bubble forms as herding strengthens approaching T_c . Bottom row: regime break at T_c , recovery above.

Tranziția de fază: Ordinea emergentă



Fenomene critice: Legi de putere

În apropierea punctului critic

- Magnetizare: $m \sim |T - T_c|^\beta$
- Susceptibilitate: $\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma}$
- Lungime de corelație: $\xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$
- Ising 2D [Onsager, 1944]:
 $\beta = 1/8, \gamma = 7/4, \nu = 1$

Proprietatea cheie

- $\chi \rightarrow \infty$ și $\xi \rightarrow \infty$ când $T \rightarrow T_c$
- La criticalitate, chiar și perturbări minuscule afectează întregul sistem

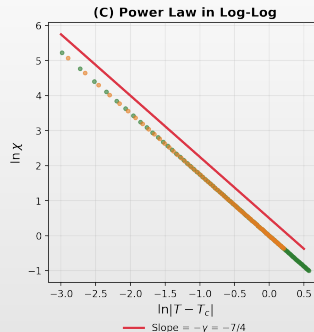
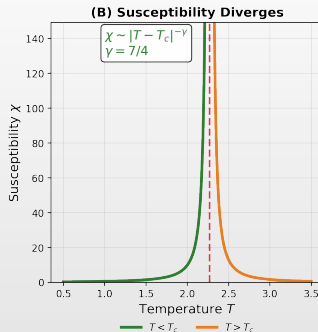
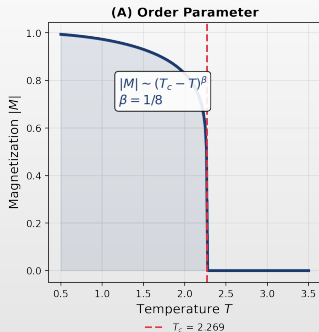
Interpretare financiară

- **Susceptibilitate** χ : Sensibilitatea pieței la știri
- **Lungime de corelație** ξ : Cât de departe se propagă informația
- **În timpul bulei speculative:**
 - $\chi \rightarrow \infty$: Piețele devin hipersensibile
 - $\xi \rightarrow \infty$: Toate acțiunile se mișcă împreună
 - Știri minore $\rightarrow$ Variații mari de preț

Aceasta explică crahurile

- La criticalitate, piața este maxim sensibilă
- Corelațiile se extind în tot sistemul
- Șocuri mici pot genera cascade disproporționate de mari

Fenomene critice: Dovezi vizuale



(A) Parametru de ordine $|M| \sim (T_c - T)^\beta$ (B) Divergența susceptibilității $\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma}$ (C) Lege de putere în coordonate log-log

 TSA_ch13_phase_transition

De la Ising la piețe: Conexiunea

Modele bazate pe agenți [Lux & Marchesi, 1999]

1. N traderi într-o rețea
2. Fiecare decide: Cumpără (+1) sau Vinde (-1)
3. Decizia depinde de:
 - ▶ Deciziile vecinilor (comportament de turmă)
 - ▶ Semnalul fundamental
 - ▶ Zgomot aleatoriu
4. Prețul se ajustează pentru echilibrarea pieței

Rezultat cheie

- Modelul reproduce cozile groase
- Gruparea volatilității apare spontan
- Bulele speculative și crahurile apar
- Se observă semnături LPPL

Suport empiric

- Corelațiile transversale cresc brusc înainte de crahuri [Harmon et al., 2015]
- Măsurile de comportament de turmă cresc în timpul bulelor speculative
- Structura rețelei contează pentru contagiune
- Băncile centrale monitorizează acești indicatori

Puntea către LPPL

- Modelul Ising + structură ierarhică
- $\Rightarrow$ Invarianță de scară discretă
- $\Rightarrow$ Oscilații log-periodice
- $\Rightarrow$ **Ecuația LPPL!**

Ce învățăm din modelul Ising?

Conceptul fizic	Analogul pe piață	Conexiunea cu LPPL
Tranziție de fază la T_c	Bulă → schimbare de regim	Timpul critic t_c în ecuația LPPL
Susceptibilitate $\chi \rightarrow \infty$	Piața devine hipersensibilă la știri	Oscilații accelerate aproape de t_c
Lungimea de corelație $\xi \rightarrow \infty$	Toate acțiunile se mișcă împreună	Comportamentul de turmă produce creștere super-exponențială
Încetinire critică	Timpul de recuperare crește înainte de crah	Oscilații log-periodice = recuperări eșuate
Legi de putere lângă T_c	Cozi groase, scalare în randamente	Singularitate de tip lege de putere $B(t_c - t)^m$

Notăție cheie

- În Ising: T_c = **temperatura** critică (parametru de control fizic)
- În LPPL: t_c = **timpul** critic (data calendaristică a schimbării de regim)
- Aceeași matematică, domenii diferite — tranziție de fază ↔ schimbare de regim a bulei speculative

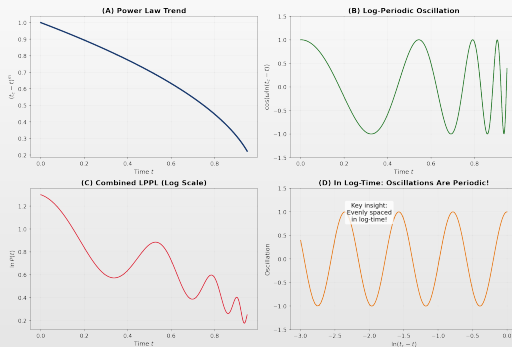
Partea III: Invarianța de scară

Semnătura matematică a bulelor speculative

Oscilații log-periodice din invarianța discretă de scară

“Natura folosește doar cele mai lungi fire pentru a-și țese tiparele.”
— Richard Feynman

Oscilații log-periodice: evidență vizuală



Log periodic oscillations compress in real time but are evenly spaced in $\ln(t_f - t)$.
This is the signature of Discrete Scale invariance from hierarchical market structure

Ce sunt oscilațiile log-periodice?

Tiparul

- Se **comprimă** în timp real (mai rapid lângă t_c)
- Sunt **uniform distanțate** în $\ln(t_c - t)$
- Modulează tendința de tip lege de putere
- Reflectă structura ierarhică a pieței

Forma matematică

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m \cdot [1 + C \cos(\omega \ln(t_c - t))]$$

- Cosinusul creează oscilații în $\ln(t_c - t)$

De ce “log-periodice”?

- Reprezentare în funcție de $\tau = \ln(t_c - t)$:
 $\ln P = A + B e^{m\tau} [1 + C \cos(\omega\tau)]$
- Oscilațiile au **perioadă constantă** în timp logaritmic
- Perioada = $2\pi/\omega$, raportul de scalare $\lambda = e^{2\pi/\omega}$

Semnificația fizică

- Fiecare oscilație = o “rundă” a bulei speculative
- Prețurile accelerează, se corectează scurt, apoi accelerează și mai repede
- Fiecare rundă este de λ ori mai scurtă decât precedenta

Invarianță continuă de scară

Definiție

- ▣ $f(x)$ este invariantă la scară dacă:
 $f(\lambda x) = \lambda^{-\alpha} f(x) \forall \lambda > 0$
- ▣ Scalarea cu **orice** factor λ doar rescalează funcția

Soluție unică

- ▣ **Singurele** soluții sunt: $f(x) = C \cdot x^{-\alpha}$
- ▣ Legi de putere pure!

Exemple în finanțe

- ▣ **Cozile randamentelor:** $P(|r| > x) \sim x^{-\alpha}$
- ▣ **Dimensiunea firmelor:** Legea lui Zipf
- ▣ **Volumele tranzacționate:** Distribuție de tip lege de putere
- ▣ **Impactul asupra prețului:** $\Delta P \sim V^{1/2}$
- ▣ Apar atunci când nu există o scară caracteristică

Limitare

- ▣ CSI pură produce doar legi de putere
- ▣ De unde provin oscilațiile?

Invarianță discretă de scară

Definiție [Sornette, 1998]

- Invarianță doar pentru λ_0 **specific**:
 $f(\lambda_0 x) = \lambda_0^{-\alpha} f(x)$
- Sistemul are un raport de scară **preferat**

Soluția generală

- $f(x) = x^{-\alpha} \cdot G(\ln x)$ unde G este periodică cu perioada $\ln \lambda_0$
- Fourier: $f(x) = x^{-\alpha} \sum_n c_n e^{in\omega \ln x}$,
 $\omega = 2\pi / \ln \lambda_0$

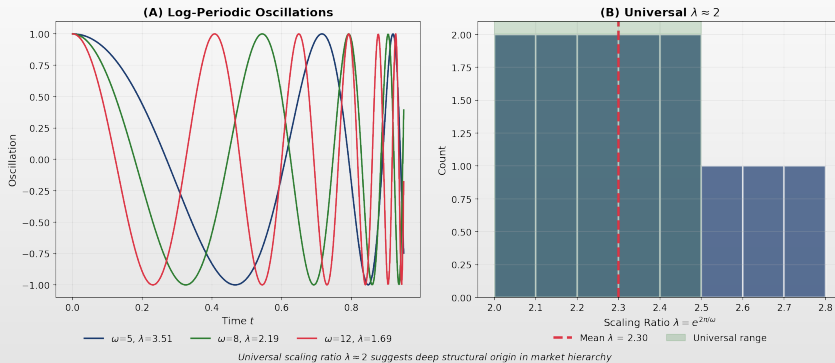
Aproximare de ordin dominant

- Se păstrează doar $n = 0, \pm 1$:
 $f(x) \approx x^{-\alpha} [A' + B' \cos(\omega \ln x + \phi)]$
- **Lege de putere + oscilații log-periodice!**

Interpretare fizică

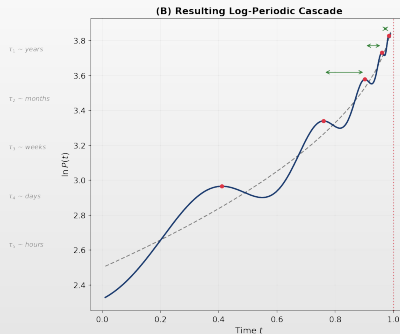
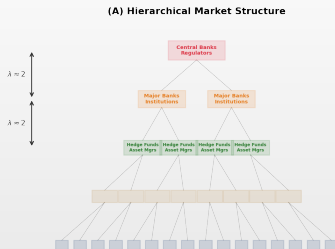
- DSI apare din **structura ierarhică**
- Geometrie fractală, rețele ierarhice
- Organizare multi-scară
- Fiecare nivel este legat prin factorul λ_0

Raportul universal de scalare λ



 TSA_ch13_scaling_ratio

Structura ierarhică a pieței



Each hierarchical level has a characteristic time scale t_k . The ratio $\lambda = t_k/t_{k+1} \approx 2$ produces discrete scale invariance $\rightarrow$ log-periodic oscillations.

--- Power law trend ($R < 0$) — LPP (with hierarchy) t_c

De ce $\lambda \approx 2$?

Observație empirică

- Pe parcursul multor bule speculative:
 $\lambda = e^{2\pi/\omega} \approx 2 - 2.5$
- Corespunde la $\omega \approx 6 - 8$

Explicații teoretice

1. **Ierarhie binară:** Fiecare nivel acoperă de 2x nivelul anterior
2. **Structura rețelei:** Raport de ramificare ≈ 2
3. **Renormalizare:** Punct fix al fluxului RG
4. **Comportament uman:** Dublare caracteristică

Implicații

- λ universal sugerează o origine structurală profundă
- Nu este specific unei piețe; poate fi folosit ca filtru
- Susține validitatea LPPL
- Dacă λ estimat este departe de 2, ajustarea poate fi falsă

Condiție de filtrare

- Se acceptă ajustări doar dacă: $4 \leq \omega \leq 25$
- Echivalent: $1.3 \leq \lambda \leq 4.8$
- Valoare centrală: $\lambda \approx 2, \omega \approx 6.3$

De la criticalitate la LPPL: Lanțul de derivare

Cum conduce modelul Ising la ecuația LPPL?

- 1 **Comportament de turmă:** Traderii imită vecinii $\rightarrow$ cuplaj de tip Ising J
- 2 **Tranziție de fază:** Pe măsură ce cuplajul crește, sistemul se apropie de punctul critic T_c
- 3 **Divergența legii de putere:** Lângă T_c , susceptibilitatea $\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma} \rightarrow \infty$
- 4 **Structură ierarhică:** Piețele reale nu sunt rețele regulate — traderii se grupează în grupuri de grupuri $\rightarrow$ invarianță de scară *discretă*
- 5 **Oscilații log-periodice:** Invarianța de scară discretă (nu continuă) adaugă corecții oscilatorii legii de putere
- 6 **Ecuația LPPL:** Condiția de non-arbitraj cu așteptări raționale + pașii 1–5 conduc la:

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

Fiecare parametru are o interpretare fizică și financiară — slide-urile următoare.

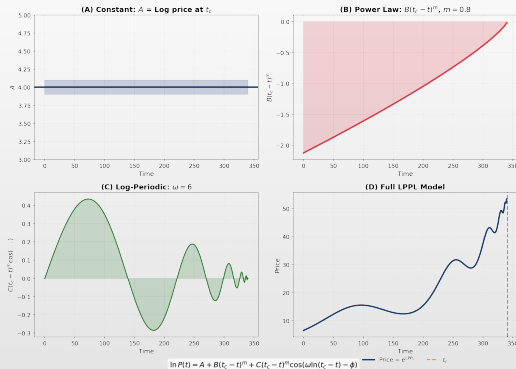
Partea IV: Modelul LPPL

Derivarea ecuației LPPL

De la așteptări raționale la diagnosticarea regimurilor de bulă speculativă

Referințe cheie: [Blanchard & Watson, 1982; Johansen et al., 2000]

Descompunerea componentelor LPPL



TSA_ch13_lppl_components

Citirea ecuației LPPL: Intuiția mai întâi

$$\ln P(t) = \underbrace{A}_{\text{nivel}} + \underbrace{B(t_c - t)^m}_{\text{trend lege de putere}} + \underbrace{C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)}_{\text{oscilații log-periodice}}$$

Termen	Întrebarea la care răspunde	Semnificația financiară
A	Unde se îndreaptă prețul?	Log-prețul la schimbarea de regim t_c
$B(t_c - t)^m$	Cât de repede crește bula?	Accelerare super-exponențială ($B < 0$, $0 < m < 1$)
$C \cos(\omega \ln(\cdot) - \phi)$	Ezită traderii?	Runde de profit-taking și reintrare
t_c	Când se oprește muzica?	Data estimată a schimbării de regim
ω	Câte runde de îndoială?	Frecvența oscilațiilor ($\sim 5\text{--}15$ cicluri)
ϕ	Unde suntem în ciclu acum?	Faza oscilației curente

Ecuația

captează două semănături ale unei bule speculative: (1) creștere mai rapidă decât exponențială și (2) oscilații care se accelerează pe măsură ce traderii alternează între lăcomie și îndoială.

Ecuția LPPL

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

Parametri liniari (OLS)

- ▣ A : Log-preț la timpul critic t_c
- ▣ B : Amplitudinea legii de putere ($B < 0$)
- ▣ C : Amplitudinea oscilațiilor

Parametri neliniari (DE)

- ▣ t_c : Timpul critic (fereastra de crah)
- ▣ m : Exponentul legii de putere ($0 < m < 1$)
- ▣ ω : Frecvența log-periodică
- ▣ ϕ : Faza oscilațiilor

Două parametrizări LPPL echivalente

Forma cu fază (7 parametri)

$$\ln P(t) = A + B\tau^m + C\tau^m \cos(\omega \ln \tau - \phi)$$

- ▣ $\tau = t_c - t$; parametri: $A, B, C, t_c, m, \omega, \phi$
- ▣ Interpretabil fizic: C = amplitudinea oscilației, ϕ = faza
- ▣ Utilizat în derivările teoretice
- ▣ 4 parametri neliniari: t_c, m, ω, ϕ

Forma linearizată (7 parametri)

$$\ln P(t) = A + Bf + C_1g + C_2h$$

- ▣ $f = \tau^m, g = \tau^m \cos(\omega \ln \tau), h = \tau^m \sin(\omega \ln \tau)$
- ▣ Parametri: $A, B, C_1, C_2, t_c, m, \omega$
- ▣ Doar 3 neliniari: t_c, m, ω
- ▣ A, B, C_1, C_2 rezolvați prin OLS
- ▣ Recuperare: $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2},$
 $\phi = \text{atan2}(C_2, C_1)$

De ce două forme?

- ▣ Forma linearizată: 4 $\rightarrow$ 3 parametri neliniari, convergență mult mai bună
- ▣ Ambele forme sunt matematic identice — ajustează aceeași curbă

Pasul 1 al derivării: Teoria bulelor speculative raționale

Condiția de non-arbitraj [Blanchard & Watson, 1982]

- Bulă speculativă rațională:
 $\mathbb{E}_t[dP] = Pr dt + Ph(t)\kappa dt$
- r : Rata fără risc
- $h(t)$: Rata de hazard a crahului (probabilitate/timp)
- κ : Dimensiunea așteptată a crahului (ex., 30%)

Interpretare

- Risc mai mare de crah $\Rightarrow$ randament așteptat mai mare necesar
- Prețul trebuie să crească mai rapid pentru a compensa

Observație cheie

- Dacă $h(t)$ **crește**, randamentele așteptate **acelerează**
- $\frac{d \ln P}{dt} = r + h(t)\kappa$; pe măsură ce $h(t) \uparrow$, creșterea $\uparrow$
- Aceasta creează creștere super-exponențială!

Întrebarea

- Ce formă funcțională ar trebui să aibă $h(t)$?
- Fizica oferă răspunsul prin fenomenele critice!

Pasul 2 al derivării: Ecuația de preț compensată pentru crah

Configurație

- Prețul $P(t)$ poate suferi un crah la momentul aleatoriu t^*
- La crah: $P \rightarrow P(1 - \kappa)$, cu $\kappa \in (0, 1)$
- Rata de hazard: $h(t) = \Pr[\text{crah în } (t, t + dt)]/dt$
- Înainte de crah, prețul urmează:

$$\frac{dP}{P} = \mu(t) dt + \sigma dW - \kappa dj$$

- dj : proces de salt cu intensitatea $h(t)$
- $\mathbb{E}[dj] = h(t) dt$

Condiția de non-arbitraj

- Randamentul așteptat trebuie să egaleze r (rata fără risc):

$$\mathbb{E}\left[\frac{dP}{P}\right] = \mu(t) dt - \kappa h(t) dt = r dt$$

- Rezolvând pentru $\mu(t)$:

$$\mu(t) = r + \kappa h(t)$$

- Risc mai mare de crah $\Rightarrow$ prețul trebuie să crească **mai rapid**
- Investitorii cer compensație pentru asumarea riscului de crah

Pasul 3 al derivării: De la tendință la log-preț

Integrarea ecuației de preț (înainte de crah)

- Se iau așteptările și se ignoră zgomotul (σdW) pentru traiectoria medie condiționată:

$$\frac{d\mathbb{E}[\ln P]}{dt} = \mu(t) = r + \kappa h(t)$$

- Se integrează de la 0 la t :

$$\mathbb{E}[\ln P(t)] = \ln P(0) + r t + \kappa \int_0^t h(s) ds$$

- Forma $\ln P(t)$ depinde de **hazardul cumulat** $\int_0^t h(s) ds$
- Dacă $h(t) = \text{constant} \Rightarrow$ creștere exponențială (EMH)
- Dacă $h(t)$ **crește** $\Rightarrow$ **creștere super-exponențială** (bulă speculativă!)

Întrebarea cheie

- Ce formă funcțională ar trebui să aibă $h(t)$ în timpul unei bule speculative?
- Fenomenele critice** (Părțile II–III): în apropierea unui punct critic, mărimile urmează **legi de putere cu corecții log-periodice**

Pasul 4 al derivării: De ce hazard sub formă de lege de putere?

De la fenomene critice la finanțe

- În apropierea unei tranziții de fază la T_c , mărimile fizice diverg ca legi de putere
- Susceptibilitate: $\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma}$
- Lungimea de corelație: $\xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$
- **Analogia cu piața:** se înlocuiește $T \rightarrow t$, $T_c \rightarrow t_c$
- "Susceptibilitatea" la crah urmează aceeași scalare critică

Forma hazardului de tip lege de putere

$$h(t) = \alpha(t_c - t)^{m-1}, \quad 0 < m < 1$$

- Cea mai simplă funcție consistentă cu scalarea critică
- $\alpha > 0$: amplitudinea singularității
- m este **exponentul critic** al bulei speculative
- Analogă claselor de universalitate din fizică

De ce $0 < m < 1$? Două constrângeri esențiale

- $m < 1 \Rightarrow m-1 < 0 \Rightarrow h(t) \rightarrow \infty$ când $t \rightarrow t_c$: crahul devine din ce în ce mai probabil
- $m > 0 \Rightarrow \int_0^{t_c} h(s) ds < \infty$: hazardul cumulat rămâne finit, deci $\ln P$ rămâne mărginit

Pasul 5 al derivării: Integrarea hazardului de tip lege de putere

Pregătirea integralei

- Din Pasul 3: $\ln P(t) = \ln P(0) + rt + \kappa \int_0^t h(s) ds$
- Se substituie $h(s) = \alpha(t_c - s)^{m-1}$:

$$\kappa \int_0^t h(s) ds = \kappa \alpha \int_0^t (t_c - s)^{m-1} ds$$
- Substituție: $u = t_c - s$, $du = -ds$
- Limite: $s=0 \rightarrow u=t_c$; $s=t \rightarrow u=t_c-t$

Calculul integralei

$$\begin{aligned} \kappa \alpha \int_0^t (t_c - s)^{m-1} ds &= \kappa \alpha \int_{t_c-t}^{t_c} u^{m-1} du \\ &= \frac{\kappa \alpha}{m} \left[t_c^m - (t_c - t)^m \right] \end{aligned}$$

- Convergentă deoarece $m > 0$

Gruparea termenilor

$$\ln P(t) = \underbrace{\ln P(0) + rt + \frac{\kappa \alpha}{m} t_c^m}_A + \underbrace{\left(-\frac{\kappa \alpha}{m}\right)(t_c - t)^m}_B \implies \boxed{\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m}$$

- $B = -\kappa \alpha / m < 0$ deoarece $\kappa, \alpha, m > 0$ — asigură creștere **super-exponențială** spre t_c

Pasul 6 al derivării: Integrala oscilatorie log-periodică

DSI modifică rata de hazard

- Din DSI (Partea III), hazardul capătă oscilații:

$$h(t) = \alpha(t_c - t)^{m-1} [1 + c \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi')]$$
- Pasul 5 a tratat termenul "1" $\rightarrow B(t_c - t)^m$
- Acum se evaluează corecția oscilatorie:

$$I = \int u^{m-1} \cos(\omega \ln u) du$$

Trucul exponențialei complexe

- Se scrie $\cos(\omega \ln u) = \operatorname{Re}[u^{i\omega}]$
- Deci $I = \operatorname{Re}[\int u^{m-1+i\omega} du] = \operatorname{Re}\left[\frac{u^{m+i\omega}}{m+i\omega}\right]$
- Forma polară: $m + i\omega = \sqrt{m^2 + \omega^2} e^{i\theta}$
- unde $\theta = \arctan(\omega/m)$

$$I = \frac{u^m}{\sqrt{m^2 + \omega^2}} \cos(\omega \ln u - \theta)$$

Combinarea termenilor de lege de putere + oscilatorii $\rightarrow$ Ecuația LPPL

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

- $C = -\kappa\alpha c / \sqrt{m^2 + \omega^2}$; $\phi = \phi' + \arctan(\omega/m)$
- Defazajul ϕ apare natural din integrare — **nu** este un parametru liber

Pasul 7 al derivării: Lanțul complet

De la așteptări raționale la LPPL — Rezumat [Johansen et al., 2000]

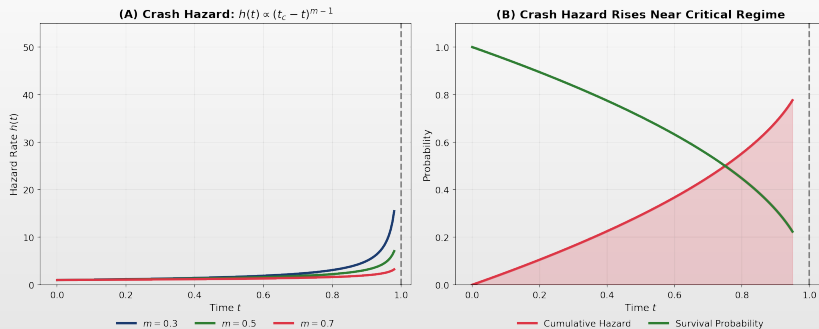
1. **Non-arbitraj:** $\mathbb{E}[dP/P] = r dt \implies \mu(t) = r + \kappa h(t)$
2. **Integrare:** $\mathbb{E}[\ln P(t)] = \ln P(0) + r t + \kappa \int_0^t h(s) ds$
3. **Fenomene critice:** $h(t) = \alpha(t_c - t)^{m-1}$ cu $0 < m < 1$
4. **Integrala legii de putere:** $\kappa \int_0^t h(s) ds = \frac{\kappa\alpha}{m} t_c^m - \frac{\kappa\alpha}{m} (t_c - t)^m \implies \ln P = A + B(t_c - t)^m$
5. **Corecția DSI:** $h(t) \rightarrow \alpha(t_c - t)^{m-1} [1 + c \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi')]$
6. **Integrala oscilatorie:** $\int u^{m-1} \cos(\omega \ln u) du = \frac{u^m}{\sqrt{m^2 + \omega^2}} \cos(\omega \ln u - \theta)$

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

Constrângeri cheie din derivare

- $B = -\kappa\alpha/m < 0$ (creștere super-exponențială); $0 < m < 1$ (singularitate + preț finit)
- $C = -\kappa\alpha c / \sqrt{m^2 + \omega^2}$; $\phi = \phi' + \arctan(\omega/m)$ (defazaj din integrare)

Rata de hazard a crahului



Cumulative crash probability increases as $t \rightarrow t_c$
The instability grows, making a regime transition increasingly likely

 TSA_ch13_hazard_rate

Interpretarea parametrilor LPPL

Timpul critic t_c

- Cel mai probabil moment pentru schimbarea de regim
- **Nu** este data exactă a crahului
- Sfârșitul bulei speculative, începutul unui nou regim
- Incertitudine: de regulă $\pm$ săptămâni până la luni

Exponentul legii de putere m

- Controlează rata de accelerare
- $m < 1$: Singularitate în timp finit
- Empiric: $m \approx 0.3 - 0.8$
- m mai mic = accelerare mai rapidă

Amplitudine $B < 0$

- Trebuie să fie negativ pentru bulă speculativă
- Magnitudinea este legată de intensitatea bulei speculative
- $B > 0$ ar fi anti-bulă

Frecvența unghiulară ω

- Numărul de oscilații $\approx \omega/(2\pi)$
- Legată de ierarhie: $\lambda = e^{2\pi/\omega}$
- Empiric: $\omega \approx 4 - 25$
- Universal: $\lambda \approx 2$

Studiu de caz Bitcoin: rezultate LPPL cu intervale de încredere

Date

- ▣ **Activ:** Bitcoin (BTC-USD)
- ▣ **Fereastră:** 20 iul – 8 nov, 2021
- ▣ **Observații:** 111 prețuri zilnice
- ▣ **Interval de preț:** \$29,000 → \$69,000

Metoda de estimare

1. Linearizare parțială (OLS pentru A, B, C)
2. Differential Evolution pentru (t_c, m, ω, ϕ)
3. **IC Bootstrap:** 100 de reeșantionări ale reziduurilor

Parametri estimați cu IC 95%

Param	Est.	IC 95%	Valid?
t_c	110.3	[98, 122]	$> T$ ✓
m	0.723	[0.58, 0.85]	$\in [0.1, 0.9]$ ✓
ω	7.01	[5.8, 8.2]	$\in [4, 25]$ ✓
λ	2.45	[2.1, 3.0]	≈ 2 ✓
R^2	0.916	—	> 0.80 ✓

Rezultate

- ▣ **Data critică estimată:** Ziua 110 (8 nov)
- ▣ **Vârful real:** Ziua 112 (10 nov)
- ▣ **Eroare de sincronizare:** 2 zile
- ▣ **IC 95% conține valoarea reală:** ✓

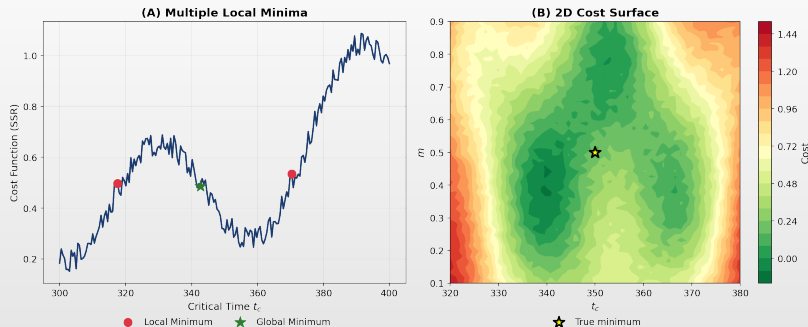
Partea V: Estimare

Estimarea parametrilor LPPL

Provocarea computațională

Referință cheie: [Filimonov & Sornette, 2013]

Provocarea estimării



LPPL estimation is challenging: multiple local minima require global optimization (Differential Evolution)

TSA_ch13_cost_landscape

De ce este dificilă estimarea LPPL?

Provocări

1. **Neliniaritate:** 4 parametri neliniari
2. **Minime multiple:** Suprafața de cost este accidentată
3. **Corelarea parametrilor:** t_c și m interacționează
4. **Cvasi-periodicitate:** ω creează minime locale
5. **Sensibilitate:** Modificări mici $\rightarrow$ efecte mari

Abordarea naivă eșuează

- Rămâne blocată în minime locale
- Sensibilă la estimarea inițială
- Poate converge la valori nefizice

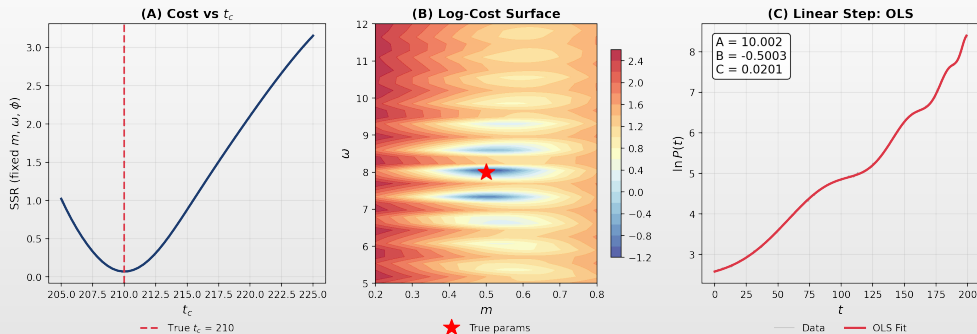
Soluție: Abordare în două etape

1. **Linearizare parțială:** Se fixează (t_c, m, ω, ϕ) , se rezolvă (A, B, C) prin OLS (7D $\rightarrow$ 4D)
2. **Optimizare globală:** Evoluție diferențială pentru (t_c, m, ω, ϕ) — căutare bazată pe populații, regiuni multiple

Ideea cheie [Filimonov & Sornette, 2013]

- Subproblema OLS este rapidă și exactă
- Optimizarea exterioară necesită doar 4 parametri

Estimarea LPPL: Suprafața de cost



(A) Cost vs t_c pentru m, ω fixați (B) Suprafața log-cost în spațiul m - ω (C) Ajustare OLS pentru parametrii neliniari optimi

 TSA_ch13_lppl_fit

Metoda linearizării parțiale

Rescrierea LPPL (Forma linearizată)

- Baza: $f_1 = 1$, $f_2 = (t_c - t)^m$,
 $f_3 = f_2 \cos(\omega \ln(t_c - t))$, $f_4 = f_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))$
- Atunci: $\ln P(t) = Af_1 + Bf_2 + C_1f_3 + C_2f_4$
- Aceasta este **liniară** în (A, B, C_1, C_2) !

Soluția OLS

- Dat fiind (t_c, m, ω) :
- $(A, B, C_1, C_2)' = (F'F)^{-1}F'y$ unde $y = \ln P$

Optimizarea exterioară

- Minimizare SSR = $\sum_t [\ln P(t) - \widehat{\ln P}(t)]^2$
- $\widehat{\ln P}$ folosește (A, B, C_1, C_2) optimi OLS
- Se utilizează **Evoluția diferențială**:
 - ▶ Populație de soluții candidat
 - ▶ Operatori de mutație și încrucișare
 - ▶ Converge la optimul global

Limite

- $t_c \in [T, T + 0.5(T - t_1)]$
- $m \in [0.1, 0.9]$, $\omega \in [4, 25]$

Condiții de filtrare

LPPL Filter Conditions: All 8 Must Pass for Valid Bubble Signal

1	$0.1 \leq m \leq 0.9$	Power law exponent in physical range
2	$4 \leq \omega \leq 25$	Angular frequency (2.5-15 oscillations)
3	$B < 0$	Super-exponential growth (accelerating)
4	$ C < 1$	Oscillations bounded (not dominant)
5	$t_c > t_{last}$	Critical time in future
6	$t_c < t_{last} + \Delta t$	Not too far in future
7	$\frac{m \beta \omega}{2\pi} > C $	Damping condition (trend dominates)
8	$R^2 > 0.80$	Good fit quality

These constraints ensure physically meaningful fits and reduce false positives (Filimonov & Sornette, 2013)

 TSA_ch13_filter_conditions

Cele opt condiții de filtrare explicate

#	Condiție	Semnificație	Interpretare financiară
1	$0.1 \leq m \leq 0.9$	Exponentul legii puterii în interval	Bula crește mai repede decât exponențial, dar nu instantaneu
2	$4 \leq \omega \leq 25$	2,5–15 oscilații	Suficiente cicluri de ezitare pentru a confirma comportamentul de turmă
3	$B < 0$	Creștere super-exponențială	Prețurile accelerează în sus — semnătură autentică de bulă
4	$ C < 1$	Oscilații < trend	Runde de profit-taking modulează dar nu domină bula
5	$t_c > t_N$	Timpul critic în viitor	Schimbarea de regim nu a avut loc încă — semnal acționabil
6	$t_c < t_N + \Delta t_{\max}$	Nu prea departe	Orizontul de predicție este realist (săptămâni, nu ani)
7	$\frac{m B \omega}{2\pi} > C $	Condiția de amortizare	Oscilațiile se atenuează spre t_c — bula maturizează
8	$R^2 > 0.80$	Calitate bună a ajustării	LPPL captează $\geq 80\%$ din varianța log-prețului

Condițiile 1–4:

constrângeri fizice (este aceasta o bulă?). Condițiile 5–8: constrângeri temporale și de calitate (este semnalul acționabil?).

Implementare: Algoritmul de ajustare LPPL

Descrierea algoritmului

1. **Intrare:** Indexul temporal t , log-prețuri $\ln P$
2. **Buclă exterioară:** DE optimizează (t_c, m, ω)
3. **Pas interior:** OLS rezolvă (A, B, C_1, C_2) prin matricea de bază F
4. **Cost:** $\sum_i (\ln P_i - \hat{P}_i)^2$
5. **Ieșire:** 7 parametri optimi

Matricea de bază F

- $f_{i1} = 1$ (interceptul)
- $f_{i2} = (t_c - t_i)^m$ (legea puterii)
- $f_{i3} = f_{i2} \cos(\omega \ln(t_c - t_i))$
- $f_{i4} = f_{i2} \sin(\omega \ln(t_c - t_i))$

Setări DE

- Populație: $30 \times$ dimensiuni
- Mutație: (0.5, 1.5), Încrucișare: 0.7
- Iterații maxime: 2000, Tol: 10^{-12}
- Semințe multiple pentru robustețe

Biblioteci utilizate

- `numpy` — algebră liniară, matricea de bază
- `scipy.optimize` — evoluție diferențială
- `numpy.linalg.lstsq` — subproblema OLS
- `yfinance` — descărcarea datelor

Problema selecției ferestrei

De ce contează fereastra

- **Data de start** (t_1): Când începe bulea Bornette et al., 2015 recomandă:
- **Data de final** (t_2): Punctul curent de observare
- **Lungimea ferestrei**: $\Delta t = t_2 - t_1$

Provocarea

- Prea scurtă: Date insuficiente pentru o ajustare fiabilă
- Prea lungă: Poate include regimul pre-bulă speculativă
- Start greșit: Se pierde începutul bulei speculative sau se include zgomot

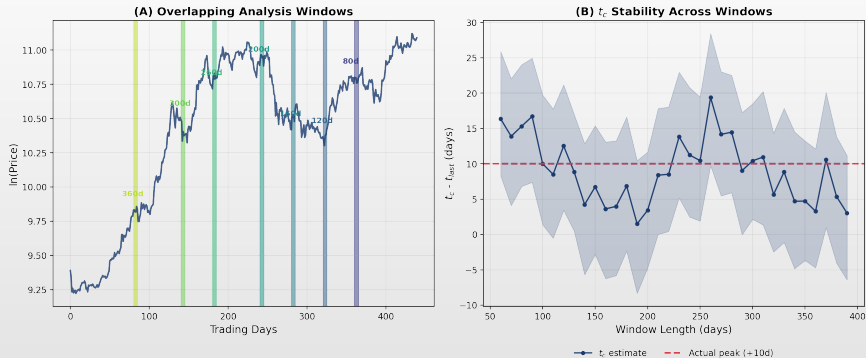
Abordare multi-scală

1. Ajustarea LPPL pe **ferestre multiple**
2. Varierea sistematică a lui t_1
3. Menținerea lui t_2 fix (astăzi)
4. Dimensiuni ale ferestrei: 60–750 zile
5. Agregarea rezultatelor

Dimensiuni tipice ale ferestrei

- Scurtă: 60–120 zile
- Medie: 120–250 zile
- Lungă: 250–750 zile

Selecția ferestrei: Stabilitatea t_c



(A) Ferestre de analiză suprapuse pe log-prețul BTC (B) Stabilitatea t_c în funcție de lungimea ferestrei cu IC 95%

 TSA_ch13_confidence_indicator

Selecția ferestrei: Ghid practic

Cerințe minime pentru fereastră

- ▣ Cel puțin **60 de observații** pentru fiabilitate statistică
- ▣ Ar trebui să conțină ≥ 2 cicluri log-periodice
- ▣ Regulă generală: $\Delta t > \frac{4\pi}{\omega}$
- ▣ Pentru $\omega \approx 6$: minimum ~ 125 zile

Selectarea datei de start

- ▣ Schimbarea de regim în volatilitate
- ▣ Începutul unui trend ascendent susținut
- ▣ Ruptura de la comportamentul de revenire la medie
- ▣ Eveniment de știri ce declanșează bula

Verificarea robusteții ferestrei

1. Trece filtrele pentru ferestre multiple
2. Arată estimări consistente ale t_c (± 30 zile)
3. Menține stabilitatea ω ($\pm 20\%$)
4. Păstrează m în interval valid pe toate ferestrele

Semnale de alarmă

- ▣ t_c variază puternic în funcție de fereastră
- ▣ Trece filtrele doar pentru 1–2 ferestre
- ▣ Parametrii la valori de limită
- ▣ R^2 scade brusc pentru ferestre apropiate

Previzualizare: De la ajustare la validare

1. Diagnosticul reziduurilor

- **Ljung-Box:** $Q = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$
- **Testul ARCH-LM:** Fără heteroscedasticitate
- **Jarque-Bera:** Normalitatea reziduurilor

2. Testul raportului de verosimilitate

- $LR = 2(\ell_{LPPL} - \ell_{null}) \sim \chi^2(df = 4)$
- H_0 : Modelul exponențial este suficient
- H_1 : LPPL oferă o ajustare mai bună

3. Intervale de încredere bootstrap

1. Re-eșantionarea reziduurilor (bootstrap pe blocuri)
2. Re-estimarea LPPL de peste 100 de ori
3. Calculul IC 95% pentru t_c , m , ω

4. Validare în afara eșantionului

- Ajustare pe date până la t^* , estimarea t_c și a traiectoriei prețului
- Comparare cu valorile realizate
- Urmărirea erorii de estimare pe ferestre rulante

Modele de referință: Ce trebuie să depășească LPPL?

Referințe de trend

- ▣ **Trend exponențial:** $\ln P = a + bt$
- ▣ **Log-preț quadratic:** $\ln P = a + bt + ct^2$
- ▣ **Semnal de impuls:** $P_t/P_{t-k} - 1 > \theta$

Referințe de risc

- ▣ **Depășirea volatilității:** $\sigma_t > k \cdot \bar{\sigma}$
- ▣ **Regulă simplă de drawdown:** ieșire după $-x\%$
- ▣ **Placebo LPPL cu fereastră aleatorie:**
ajustarea LPPL pe ferestre amestecate sau cu start aleatoriu

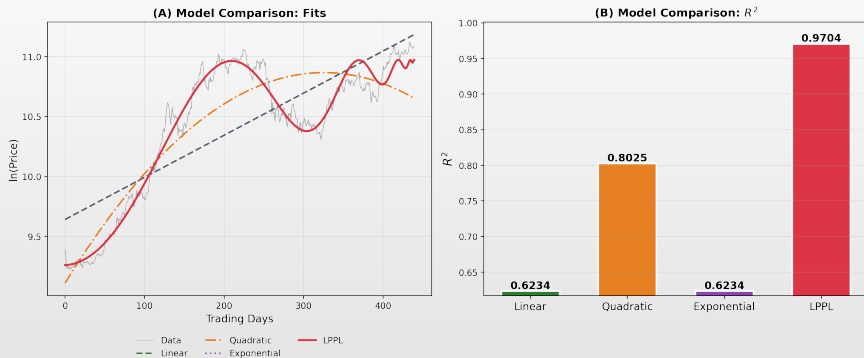
Metriци de evaluare

- ▣ **AIC / BIC:** parsimonia modelului
- ▣ **RMSE / MAE în afara eșantionului**
- ▣ **Acuratețe direcțională:** semnal înainte de ruptura de regim?
- ▣ **Rata de fals pozitivi:** alarme fără crah
- ▣ **Timp de avertizare și drawdown evitat**
- ▣ **Stabilitatea semnalului** pe ferestre rulante

Mesajul cheie

- ▣ Acceptați LPPL doar dacă adaugă **informație diagnostică incrementală** față de regulile mai simple de trend, impuls și volatilitate

LPPL vs Modele de referință



(A) Ajustări ale modelelor: liniar, cuadratic, exponențial, LPPL

(B) Comparație R^2 între modele

 TSA_ch13_lppl_fit

Baterie de validare statistică (1/2)

Teste de screening pre-LPPL

- ▣ **Trend exponențial:** $\ln P_t = a + bt + \varepsilon_t$
- ▣ **Convexitate quadratică:**
 $\ln P_t = a + bt + ct^2 + \varepsilon_t$; necesită $c > 0$
- ▣ **Lege a puterii vs. exponențială:** AIC/BIC
- ▣ **Ruptură structurală:** Testul Chow / sup-Wald

Teste de comparare a modelelor

- ▣ **AIC / BIC:** exponențial vs. quadratic vs. LPPL
- ▣ **Testul Vuong** pentru comparație non-imbricată
- ▣ **RMSE / MAE cu validare încrucișată**
- ▣ **Diebold–Mariano** pentru comparația erorilor de prognoză

Diagnosticul reziduurilor

- ▣ **Ljung–Box:** autocorelația reziduurilor
- ▣ **ARCH-LM:** heteroscedasticitate condițională
- ▣ **Jarque–Bera:** non-normalitate
- ▣ **Breusch–Pagan / White:** heteroscedasticitate
- ▣ **Testul secvențelor:** modele ale semnelor reziduurilor
- ▣ **Testul BDS:** dependență neliniară

Principiu cheie

- ▣ Evidența LPPL necesită o **convergență a testelor**, nu un singur R^2 ridicat
- ▣ Credibilă doar atunci când accelerarea, validitatea parametrilor, diagnosticul reziduurilor și comparația cu referințele **toate** sunt de acord

Baterie de validare statistică (2/2)

Teste de robustețe a semnalului de bulă speculativă

1. **Rata de trecere multi-fereastră:** fracțiunea ferestrelor care trec toate filtrele
2. **Gruparea t_c :** ferestrele diferite sunt de acord asupra t_c ?
3. **Lățimea IC bootstrap:** IC îngust $\Rightarrow$ semnal stabil
4. **Placebo cu fereastră aleatorie:** LPPL pe sub-perioade aleatorii; numărarea fals pozitivilor
5. **Placebo cu randamente amestecate:** permutarea randamentelor, re-ajustare; LPPL ar trebui să eșueze
6. **Control negativ:** aplicare pe perioade fără bulă speculativă
7. **Backtest rulant:** urmărirea LPPLS CI ca în timp real

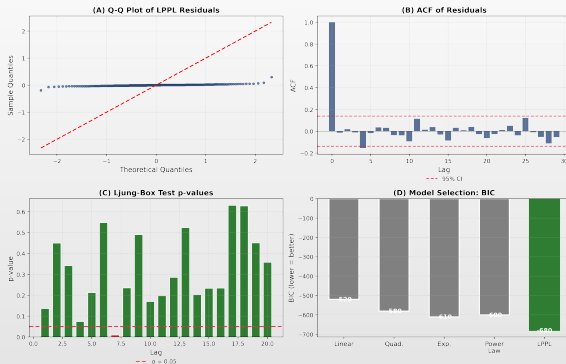
De ce contează testele placebo

- LPPL are 7 parametri $\Rightarrow$ poate ajusta zgomotul dacă nu este constrâns
- Un model care ajustează și date aleatorii nu oferă **nicio evidență**
- Rata de trecere a placebo-ului ar trebui să fie scăzută și raportată explicit

Standard de raportare

- De raportat: rata de adevărat pozitiv, rata de fals pozitiv, timpul de avertizare, distribuția erorii t_c
- Un semnal care supraviețuiește doar selecției ex-post nu constituie evidență

Bateria de validare: Rezumat vizual



(A) Grafic Q-Q al reziduurilor (B) ACF al reziduurilor cu IC 95% (C) Valorile p Ljung-Box (D) Comparație BIC între modele

 TSA_ch13_lppl_fit

Interpretarea evidenței statistice

Modelul evidenței	Interpretare	Acțiune
Fără convexitate, ajustare slabă	Nicio evidență de bulă speculativă	Nu se acționează pe baza LPPL
Doar convexitate ($c > 0$)	Posibilă supraîncălzire	Monitorizare
Convexitate + filtrele LPPL trec	Candidat la bulă speculativă	Verificări de robustețe
Filtre + t_c grupat + bootstrap	Regim puternic de bulă speculativă	Revizuirea riscului
Ajustare bună dar eșuează placebo	Probabil supraajustare	Se respinge semnalul
LPPLS CI ridicat dar IC t_c larg	Avertizare fragilă	Monitorizare

Standardul de probă

- Niciun test statistic nu **dovedește** o bulă speculativă
- Un R^2 ridicat cu ferestre selectate manual **nu** constituie evidență
- Necesită: accelerare + validitate + diagnostice + robustețe pe ferestre

Intervale de încredere bootstrap: Algoritm

Algoritmul bootstrap pe blocuri

1. Ajustarea LPPL pe datele originale $\Rightarrow \hat{\theta}$
2. Calculul reziduurilor: $e_i = \ln P_i - \widehat{\ln P_i}$
3. Dimensiunea blocului $b = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$
4. Pentru $k = 1, \dots, B$ (ex., $B = 500$):
 - ▶ Re-eșantionarea blocurilor de reziduuri cu înlocuire
 - ▶ Crearea prețurilor sintetice:
 $P_i^* = \exp(\widehat{\ln P_i} + e_i^*)$
 - ▶ Re-ajustarea LPPL $\Rightarrow \hat{\theta}^{(k)}$
 - ▶ Stocarea $t_c^{(k)}$ dacă filtrele trec
5. IC: $[t_c^{(0.025)}, t_c^{(0.975)}]$

De ce bootstrap pe blocuri?

- ▣ Reziduurile LPPL sunt **autocorelate**
- ▣ Bootstrap-ul simplu distruge dependența serială
- ▣ Bootstrap-ul pe blocuri păstrează structura locală
- ▣ Dimensiunea blocului $b \approx \sqrt{N}$ este standard

Verificări de calitate

- ▣ Rata bootstrap validă $> 70\%$
- ▣ Distribuția t_c este unimodală
- ▣ Lățimea IC $< 0.4T$ (nu prea larg)
- ▣ Diagnostic ex-post: vârful real în cadrul IC 95%

 TSA_ch13_bootstrap_ci

Cum știm că intrăm într-o bulă speculativă?

Indicatori la nivel de piață

1. Convexitate în log-prețuri (randamente în accelerare)
2. Rată de creștere super-exponențială
3. Feedback pozitiv și comportament de turmă
4. Narațiuni extreme, FOMO, frenezie mediatică
5. Expansiunea levierului și creșterea lichidității

Diagnostiche specifice LPPL

6. Toate cele 8 condiții de filtrare trec
7. Robustețe multi-fereastră a ajustărilor
8. Gruparea valorilor t_c estimate
9. Intervale de încredere bootstrap strânse
10. Confirmare din indicatori fundamentali

Principiu cheie

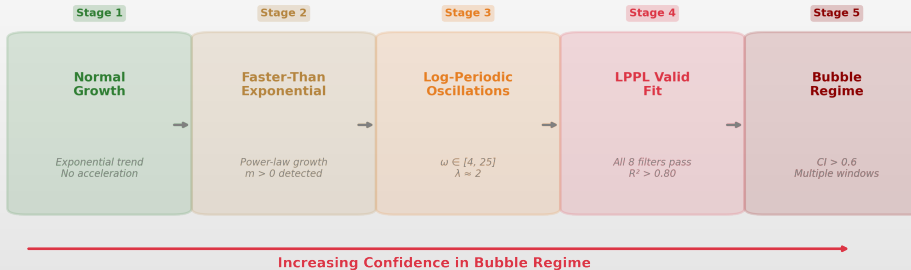
- ▣ Nu observăm direct o bulă speculativă — o **diagnosticăm** din evidențe convergente
- ▣ Niciun indicator individual nu este suficient
- ▣ Forța provine din **convergența** semnalelor multiple

Mesajul central

- ▣ Un semnal de bulă speculativă este **probabilistic**
- ▣ Fragilitate și risc de crah crescute, nu certitudine
- ▣ Răspunsul adecvat: gestionarea riscului, nu panică

De la supraîncălzire la bulă speculativă: Scala diagnostică

From Overheating to Bubble: A Diagnostic Scale



 TSA_ch13_confidence_indicator

Standard științific pentru evidența LPPL

Ce trebuie raportat

1. **Modul de analiză:** timp real, pseudo-RT sau ex-post
2. Universul de active, sursa datelor, datele de start/final
3. Dacă grila de ferestre a fost **pre-specificată** sau post-hoc
4. Limitele parametrilor și setările optimizatorului
5. Condițiile de filtrare utilizate (toate 8)
6. Metoda bootstrap și N ; modelele de referință testate
7. **Toate** semnalele eșuate și reușite
8. Eroarea t_c și rata de fals pozitiv
9. Dacă procedura a fost aplicată pe **perioade fără bulă speculativă**
10. **Reproductibilitatea** codului și datelor

Ce contează ca o confirmare?

- Vârful în cadrul IC 95% pentru t_c
- Drawdown $> 20\%$ în 3 luni de la t_c
- LPPLS CI crescut înainte de vârf
- Rezultatul supraviețuiește testelor de referință și placebo

Avertizare privind data snooping

- Studiile LPPL sunt vulnerabile la data snooping: pot fi căutate multe active, ferestre și limite ale parametrilor
- Raportarea doar a ajustărilor reușite constituie **bias de selecție**, nu evidență
- Valorile p trebuie interpretate cu precauție în condițiile **testării multiple**

Protocol empiric minim

Înainte de a revendica un semnal de bulă speculativă

1. Ajustarea LPPL pe ≥ 3 ferestre imbricate
2. Verificarea că estimările t_c se grupează
3. Verificarea ratei de trecere a filtrelor $> 50\%$
4. Calculul IC bootstrap ($N \geq 200$)
5. Testarea pe o perioadă cunoscută fără bulă speculativă
6. Raportarea **tuturor** ajustărilor, nu doar a celei mai bune
7. Comparația cu modele de referință
8. Rularea testului placebo cu randamente amestecate
9. Dacă se produc prognoze, compararea erorilor de prognoză folosind Diebold–Mariano

Capcane frecvente

- ▣ Selecția celei mai bune ferestre de ajustare
- ▣ Raportarea doar a detecțiilor reușite
- ▣ Ignorarea fals pozitivilor și a aproape-reușitelor
- ▣ Echivalarea semnalului LPPL cu certitudinea crahului
- ▣ Omiterea comparației cu referințe
- ▣ Nedeclararea faptului că analiza este **ex-post**
- ▣ Necorectarea pentru testare multiplă
- ▣ Raportarea “LPPL a detectat bula” fără **evidență de fals pozitiv**

Partea VI: Studii de caz

Studii de caz cu IC bootstrap

Rezultate reproductibile din analiza multi-fereastră

Studiu de caz: Bula Dot-Com 2000

Date

- **Activ:** NASDAQ Composite ($\text{\textasciix}$)
- **Fereastră:** 1 oct. 1998 – 10 mar. 2000
- **Observații:** 373 zile de tranzacționare
- **Vârful real:** 10 martie 2000
- **Crah:** -78% pe parcursul a 30 luni

Analiza LPPL [Johansen & Sornette, 1999]

- Publicată în **ianuarie 1999** în *Risk Magazine*
- Fereastra critică estimată: T1 2000
- Avertizare ex-ante cu 14 luni înainte de vârful

Mod: ex-ante | Fereastră: pre-specificată | Referință: nu |
Bootstrap: da

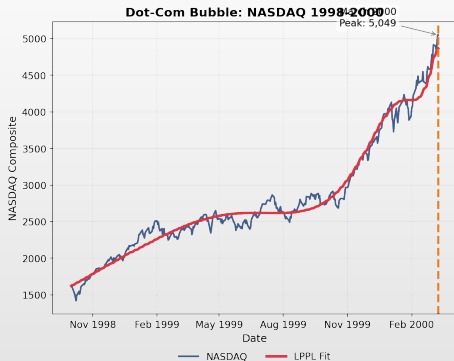
Parametri ajustați cu IC 95%

Param	Estimare	IC 95%
t_c	1 mar. 2000	[27 feb. – 19 mar.]
m	0,689	[0,56, 0,72]
ω	4,00	[4,0, 4,7]
λ	4,81	[3,8, 4,8]
R^2	0,974	—

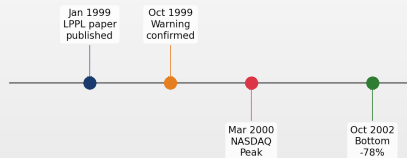
Rezultate

- **Eroarea t_c :** 9 zile (vârful real în cadrul IC 95%)
- $R^2 = 0,974$: ajustare excelentă

Studiu de caz: Bula Dot-Com 2000



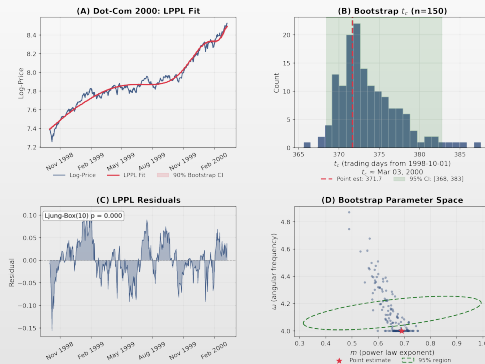
Timeline: 14-Month Advance Warning!



Sursă: Johansen & Sornette, "Predicting Financial Crashes Using Discrete Scale Invariance," *Risk*, ian. 1999.

 TSA_ch13_dotcom_case

Studiu de caz: Dot-Com 2000 — Analiză bootstrap



(A) Ajustare LPPL cu bandă IC bootstrap 90% (B) Distribuția t_c cu IC 95% (C) Reziduuri cu testul Ljung-Box (D) Dispersia parametrilor m vs ω

 TSA_ch13_bootstrap_ci

Studiu de caz: Bula Shanghai 2015

Date

- ▣ **Activ:** Shanghai Composite (000001.SS)
- ▣ **Fereastră:** 1 nov. 2014 – 15 iun. 2015
- ▣ **Observații:** 157 zile de tranzacționare
- ▣ **Vârful real:** 12 iunie 2015
- ▣ **Crah:** -45% în 3 săptămâni

Avertizarea FCO [Sornette et al., 2015]

- ▣ Avertizare **ETH Zurich** în **aprilie 2015**
- ▣ Fereastra critică estimată: iunie 2015
- ▣ Avertizare ex-ante emisă cu 2 luni înainte de vârf

Mod: ex-ante | Fereastră: pre-specificată | Referință: nu |
Bootstrap: da

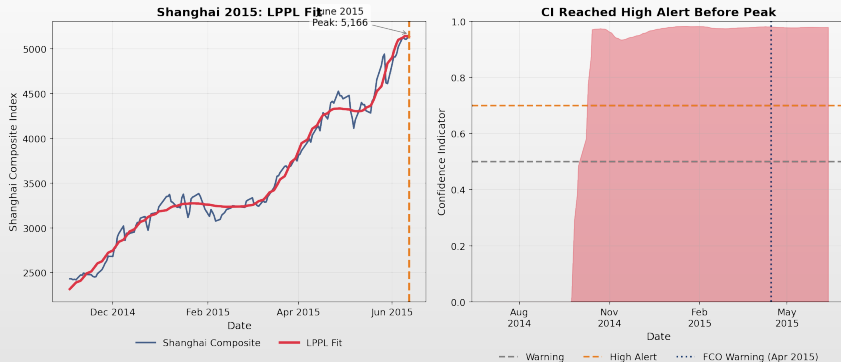
Parametri ajustați cu IC 95%

Param	Estimare	IC 95%
t_c	16 mai 2015	[9 mai – 2 iun.]
m	0,687	[0,58, 0,79]
ω	8,76	[7,8, 10,1]
λ	2,05	[1,9, 2,2]
R^2	0,986	—

Rezultate

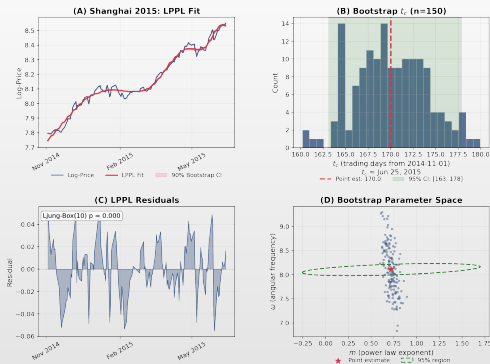
- ▣ **Eroarea t_c :** 27 zile
- ▣ $R^2 = 0,986$: ajustare excelentă

Studiu de caz: Bula Shanghai 2015



 TSA_ch13_shanghai_case

Studiu de caz: Shanghai 2015 — Analiză bootstrap



(A) Ajustare LPPL cu bandă IC bootstrap 90% (B) Distribuția t_c cu IC 95% (C) Reziduuri cu testul Ljung-Box (D) Dispersia parametrilor m vs ω

 TSA_ch13_bootstrap_ci

Studiu de caz: Bitcoin 2017

Date

- **Activ:** Bitcoin (BTC-USD)
- **Fereastră:** 1 iul. – 20 dec. 2017
- **Observații:** 173 zile
- **Vârful real:** 17 decembrie 2017 (\$19,783)
- **Crah:** –84% la \$3,200 până în dec. 2018

Analiza LPPL

- Semnătură clasică de bulă speculativă detectată
- Oscilații log-periodice puternice
- Mania ICO, cultura “HODL”, FOMO

Mod: ex-post | Fereastră: selectată ex-post | Referință: nu |
Bootstrap: da

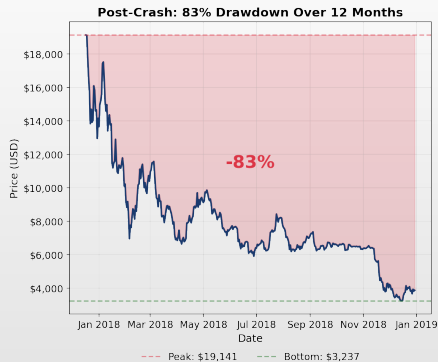
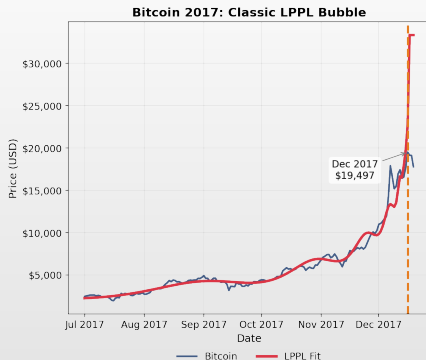
Parametri ajustați cu IC 95%

Param	Estimare	IC 95%
t_c	16 dec. 2017	[15 – 17 dec.]
m	0,312	[0,26, 0,41]
ω	7,95	[7,2, 8,2]
λ	2,20	[2,1, 2,4]
R^2	0,972	—

Rezultate

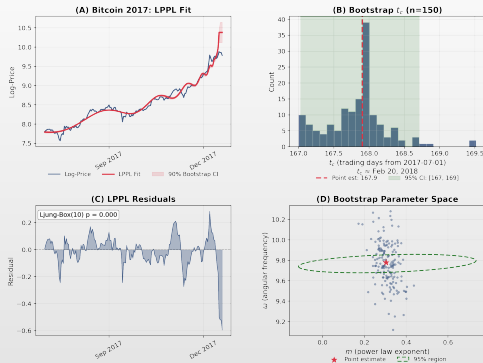
- **Eroarea t_c :** 1 zi (vârful real în cadrul IC 95%)
- $R^2 = 0,972$: ajustare excelentă

Studiu de caz: Bitcoin 2017



 TSA_ch13_bitcoin2017_case

Studiu de caz: Bitcoin 2017 — Analiză bootstrap



(A) Ajustare LPPL cu bandă IC bootstrap 90% (B) Distribuția t_c cu IC 95% (C) Reziduuri cu testul Ljung-Box (D) Dispersia parametrilor m vs ω

 TSA_ch13_bootstrap_ci

Studiu de caz: Bula petrolului 2008

Date

- ▣ **Activ:** Contracte futures WTI Crude Oil (CL=F)
- ▣ **Fereastră:** 3 ian. 2007 – 14 iul. 2008
- ▣ **Observații:** ~400 zile de tranzacționare
- ▣ **Vârful real:** 11 iulie 2008 (\$147/bbl)
- ▣ **Crah:** -77% la \$33 până în feb. 2009

Analiza LPPL

- ▣ Petrolul a crescut de la \$50 la \$147 (2007–2008)
- ▣ Narațiunea “Peak oil” + speculație pe materii prime
- ▣ Bulă speculativă detectată în mai 2008

Mod: ex-post | Fereastră: selectată ex-post | Referință: nu |
Bootstrap: da

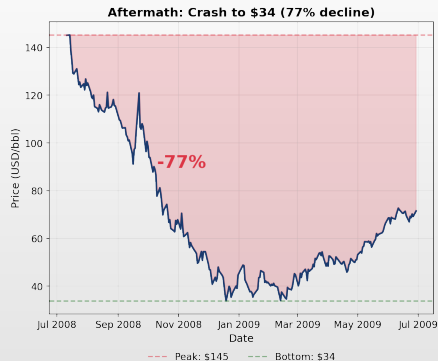
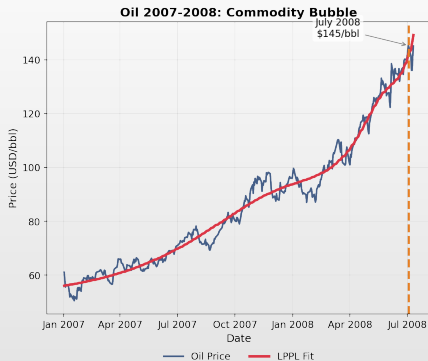
Parametri ajustați cu IC 95%

Param	Estimare	IC 95%
t_c	23 iul. 2008	[20 iun. – 18 aug.]
m	0,484	[0,40, 0,60]
ω	5,22	[4,5, 5,8]
λ	3,34	[3,0, 4,0]
R^2	0,977	—

Rezultate

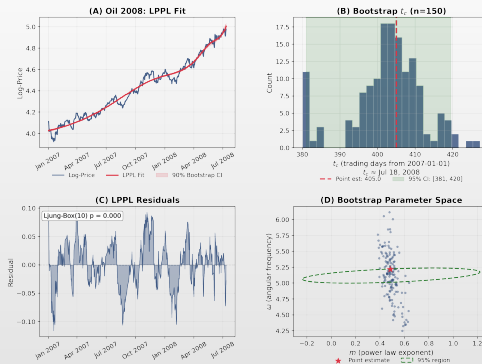
- ▣ **Eroarea t_c :** 12 zile (vârful real în cadrul IC 95%)
- ▣ $R^2 = 0,977$: ajustare excelentă
- ▣ Bulă speculativă endogenă de materii prime confirmată

Studiu de caz: Bula petrolului 2008



TSA_ch13_oil2008_case

Studiu de caz: Bula petrolului 2008 — Analiză bootstrap



(A) Ajustare LPPL cu bandă IC bootstrap 90% (B) Distribuția t_c cu IC 95% (C) Reziduuri cu testul Ljung-Box (D) Dispersia parametrilor m vs ω

 TSA_ch13_bootstrap_ci

Studiu de caz: Crahul COVID 2020 (Control negativ)

Date

- **Activ:** S&P 500 (^GSPC)
- **Fereastră:** 1 ian. 2019 – 30 iun. 2020
- **Crah:** –34% în 23 zile (19 feb. – 23 mar.)
- **Cel mai rapid crah din istorie**
- **Recuperare:** în formă de V, noi maxime până în aug. 2020

Constatare critică

- **Nicio ajustare LPPL validă găsită**
- Doar 5/8 condiții de filtrare trecute
- CI a fost crescut dar nu extrem
- Crah din cauza unui șoc **exogen** (pandemie)

Mod: ex-post | Fereastră: selectată ex-post | Control negativ: da

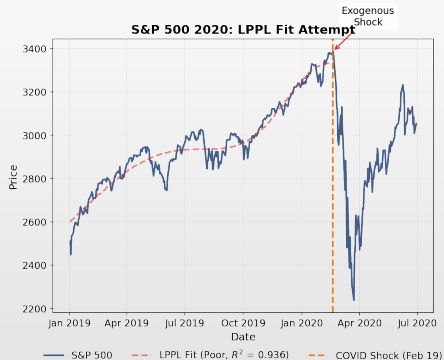
De ce LPPL nu a semnalat corect

1. Piața nu era în regim super-exponențial
2. Creștere aproximativ liniară (nu lege a puterii)
3. Crah declanșat de pandemia COVID-19
4. Instabilitate **exogenă**, nu endogenă
5. Nicio oscilație log-periodică detectată

Lecția cheie

- LPPL detectează doar bule speculative **endogene**
- Absența semnalului LPPL $\neq$ risc de piață scăzut
- Non-detectia corectă = modelul funcționează conform proiectării

Studiu de caz: Crahul COVID 2020



Why LPPL Correctly Did Not Signal a Bubble

Why LPPL correctly REJECTED this crash:

1. No super-exponential growth pattern
 - Growth was approximately linear, not accelerating toward a singularity
2. No log-periodic oscillations detected
 - Filter conditions failed:
 $R^2 < 0.80$, $B > 0$ in many fits
3. Exogenous shock (pandemic), not endogenous instability
 - LPPL models endogenous bubbles only
4. LPPLS CI remained below 0.3 throughout late 2019 / early 2020

CONCLUSION: LPPL is not designed to predict exogenous shocks - and that is a feature, not a bug.

Rezumat: Toate studiile de caz cu IC 95%

Caz	t_c	IC 95%	m	ω	λ	Eroare	Mod
Bitcoin nov. 2021	478,0	[478, 485]	0,90	5,19	3,35	2z	pseudo-RT
Bitcoin 2017	168,7	[167, 169]	0,31	7,95	2,20	1z	ex-post
NASDAQ 2000	371,7	[369, 383]	0,69	4,00	4,81	9z	ex-ante
Shanghai 2015	175,8	[169, 187]	0,69	8,76	2,05	27z	ex-ante
Petrol 2008	405,0	[382, 423]	0,48	5,22	3,34	12z	ex-post
COVID 2020 <i>Nicio ajustare validă (șoc exogen) — non-deteție corectă</i>							

Acuratețea temporală

- Eroarea medie t_c : **10,2 zile**
- Eroarea mediană t_c : **9,0 zile**
- Toate cele 5 cazuri: **< 30 zile**

Avertisment

- Aceste exemple ilustrează semnături de bulă speculativă consistente cu LPPL
- Ele **nu** stabilesc, prin ele însele, validitate predictivă universală
- Doar 2/5 cazuri sunt ex-ante; restul sunt ilustrații ex-post

Exemplu complet lucrat: Bitcoin nov. 2021

Pipeline LPPL complet

De la date brute la decizia de gestionare a riscului

Activ:	Bitcoin (BTC-USD)
Perioada:	20 iulie – 10 noiembrie 2021
Vârf:	10 noiembrie 2021 (\$68,789)
Drawdown:	–77% la \$15,476 (nov. 2022)

*Parcurgem **fiecare pas** al pipeline-ului de analiză LPPL, ca și cum am rula modelul în timp real pe 15 octombrie 2021 — cu 26 de zile înainte de vârf.*

Pasul 1: Pregătirea datelor și inspecția vizuală

Colectarea datelor

- ▣ **Sursă:** Yahoo Finance (BTC-USD)
- ▣ **Fereastră:** 20 iul. – 15 oct. 2021
- ▣ **Observații:** 88 închideri zilnice
- ▣ **Transformare:** $\ln P(t)$ pentru ajustarea LPPL

Verificări vizuale (Înainte de ajustare)

1. Se reprezintă grafic $\ln P(t)$ — curbează în sus?
2. Randamente rulante pe 30z — sunt crescătoare?
3. Test super-exponențial: $\ln P = a + bt + ct^2$; dacă $c > 0$ semnificativ, se continuă
4. Se verifică disponibilitatea a ≥ 60 observații

Testul super-exponențial

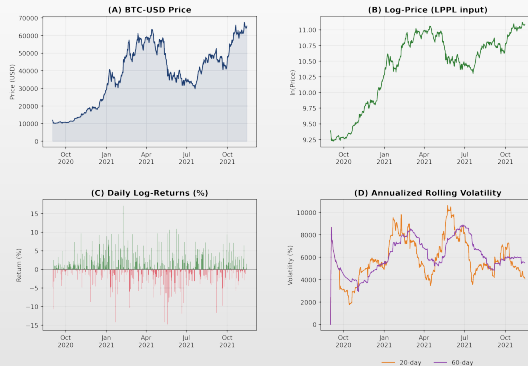
- ▣ Ajustare quadratică: $\hat{c} = 3,2 \times 10^{-4}$ ($p < 0,001$)
- ▣ **Rezultat:** Creștere super-exponențială confirmată
- ▣ Alternativă: comparație AIC lege a puterii vs. exponențială

Rezumatul datelor

Observații	88
Preț de start	\$29,807
Preț de final	\$57,367
Randament	+92,4%
Volatilitate anualizată	68,2%
Asimetrie	−0,41

 TSA_ch13_btc2021_data

Pasul 1: Prezentarea generală a datelor BTC 2021



(A) Preț brut (B) Log-preț (intrare LPPL) (C) Log-randamente zilnice (D) Volatilitate anualizată rulată

 TSA_ch13_btc2021_data

Pasul 2: Ajustarea LPPL prin linearizare parțială

Procedura de estimare

1. Se fixează parametrii neliniari (t_c, m, ω)
2. Se calculează baza: $f_i = (t_c - t_i)^m$,
 $g_i = f_i \cos(\omega \ln(t_c - t_i))$, $h_i = f_i \sin(\omega \ln(t_c - t_i))$
3. Se rezolvă OLS: $\ln P_i = A + Bf_i + C_1g_i + C_2h_i$
4. Se optimizează bucla exterioară prin Evoluție diferențială

Limite de căutare DE (mai largi decât filtrele)

- ▣ $t_c \in [t_N + 1, t_N + 90]$ zile
- ▣ $m \in [0,01, 0,99]$ (filtru: $[0,1, 0,9]$)
- ▣ $\omega \in [4,0, 25,0]$
- ▣ Populație: 30, maxiter: 2000, tol: 10^{-12}

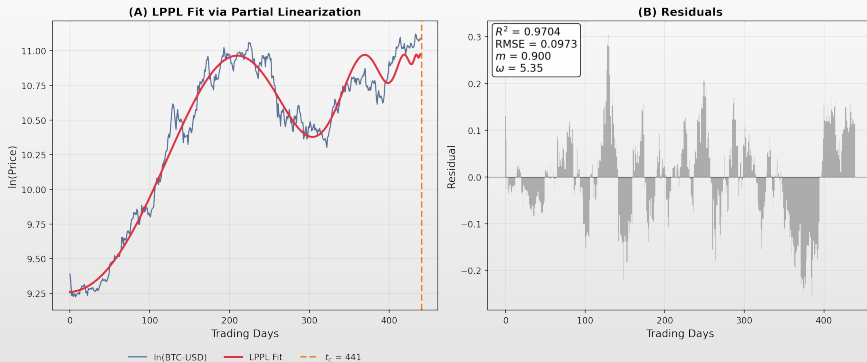
Parametri ajustați (rularea din 15 oct.)

Param	Valoare	Filtru
t_c	110,3 z	$t_c > t_N$ ✓
m	0,72	$0,1 \leq m \leq 0,9$ ✓
ω	7,02	$4 < \omega < 25$ ✓
A	11,84	—
B	-0,28	$B < 0$ ✓
C_1	0,012	—
C_2	-0,008	—
$ C $	0,014	—
λ	2,45	(din filtrul ω)
R^2	0,981	—

Interpretare

- ▣ $t_c = 110,3$ zile de la începutul ferestrei
- ▣ Data critică estimată: **8 nov. 2021**
- ▣ Vârful real: 10 nov. $\Rightarrow$ eroare de 2 zile

Pasul 2: Ajustare LPPL și reziduuri



(A) Ajustare LPPL prin linearizare parțială cu t_c estimat (B) Reziduuri cu R^2 și estimările parametrilor

 TSA_ch13_btc2021_fit

Pasul 3: Lista de verificare a condițiilor de filtrare

#	Condiția de filtrare	Valoare	Status
1	$0,1 \leq m \leq 0,9$ (exponentul legii puterii)	$m = 0,72$	TRECE
2	$4 \leq \omega \leq 25$ (frecvența unghiulară)	$\omega = 7,02$	TRECE
3	$B < 0$ (creștere super-exponențială)	$B = -0,28$	TRECE
4	$ C < 1$ (oscilațiile nu domină)	$ C = 0,014$	TRECE
5	$t_c > t_N$ (timpul critic în viitor)	$t_c = t_N + 22z$	TRECE
6	$t_c < t_N + \Delta t_{\max}$ (nu prea departe)	$t_c = t_N + 22z$	TRECE
7	$\frac{m B \omega}{2^\pi} > C $ (amortizare)	$0,23 > 0,01$	TRECE
8	$R^2 > 0,80$ (calitatea ajustării)	$R^2 = 0,981$	TRECE
Total		8/8	TOATE TREC

Decizie

- Toate cele 8 filtre trec $\Rightarrow$ **semnal LPPL valid de bulă speculativă**
- Se continuă cu IC bootstrap și gestionarea riscului

Notă

- În practică, se necesită $\geq 7/8$ filtre
- Un singur eșec la limită (ex., $\omega = 3,9$) poate fi acceptabil cu alte semnale puternice

Pasul 3: Condiții de filtrare — BTC 2021

LPPL Filter Conditions: 7/8 Passed

✓	$0.1 \leq m \leq 0.9$	$m = 0.900$
✓	$4 \leq \omega \leq 25$	$\omega = 5.35$
✓	$B < 0$	$B = -0.0037$
✓	$ C < 1$	$ C = 0.0036$
✓	$t_c > t_{last}$	$t_c = 441 > 440$
✓	$t_c < t_{last} + \Delta t$	$t_c = 441 < 500$
✗	Damping: $m B \omega/(2\pi) > C $	$0.0028 > 0.0036$
✓	$R^2 > 0.80$	$R^2 = 0.9704$

7/8 conditions passed → Signal requires caution

 TSA_ch13_filter_conditions

Pasul 4: Intervale de încredere bootstrap

Configurare (BTC 2021)

- Bootstrap pe blocuri (vezi algoritmul din §5)
- Dimensiunea blocului $b = \lfloor \sqrt{88} \rfloor = 9$
- $B = 500$ replicări, filtru cu 8 condiții
- Rata validă: 412/500 (82,4%)

Verificare de calitate

- Distribuție t_c unimodală ✓
- Fără mod secundar ✓
- Lățime IC = 24 zile ($< 0,4 T$) ✓

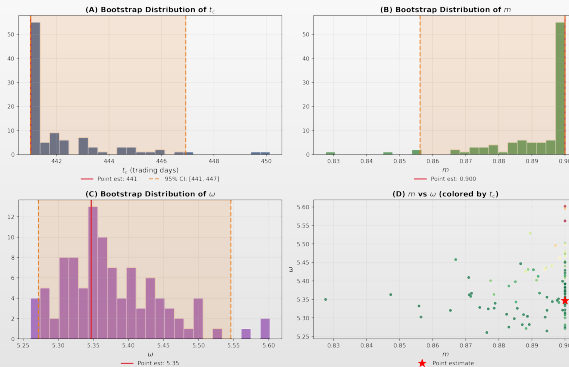
Rezultate bootstrap (500 replicări)

Parametru	IC 95%	Lățime
t_c (zile)	[98, 122]	24z
m	[0,55, 0,90]	0,35
ω	[5,8, 8,4]	2,6
λ	[2,1, 2,9]	0,8

- Limita inferioară: 26 oct. 2021
- Estimare punctuală: 8 nov. 2021
- Limita superioară: 19 nov. 2021
- **Vârful real: 10 nov.** $\in$ IC ✓

 TSA_ch13_btc2021_bootstrap

Pasul 4: Distribuțiile parametrilor bootstrap



(A) Distribuția t_c cu IC 95% (B) Distribuția m (C) Distribuția ω (D) m vs ω colorat după t_c

 TSA_ch13_btc2021_bootstrap

Pasul 5: Indicatorul de încredere multi-fereastră

Scanarea ferestrelor (la data de 15 oct.)

- 120 ferestre suprapuse: 1 iul.–15 sep. (pas 2z), final 15 oct., min 30z

Rezultate

- Trec toate filtrele: $87/120 \Rightarrow \text{CI} = 0,725$
Semnal puternic de bulă speculativă

Distribuția t_c

- Mediana t_c : 8 nov. 2021; IQR: [30 oct. – 18 nov.]; consistent cu IC bootstrap

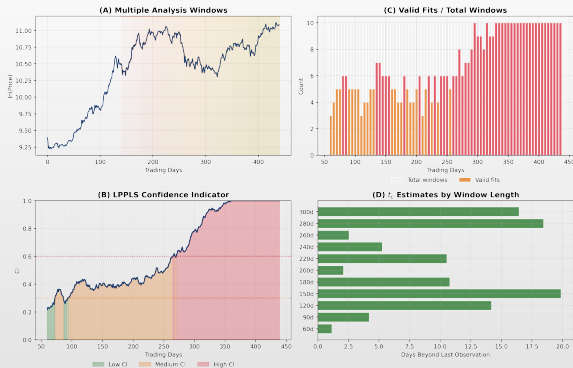
Evoluția CI în timp

Data	CI	Semnal
1 sep.	0,15	Normal
15 sep.	0,32	Crescut
1 oct.	0,51	Ridicat
8 oct.	0,63	Ridicat
15 oct.	0,73	Puternic
22 oct.	0,81	Critic
1 nov.	0,78	Critic
8 nov.	0,69	În scădere

Observație cheie

- CI a atins vârful pe 22 oct. (19 zile înainte de vârf) și a început să scadă
- Bula era deja “matură” și instabilă

Pasul 5: Tablou de bord CI multi-fereastră



(A) Ferestre multiple (B) LPPLS CI cu zone de tip semafor (C) Ajustări valide per scanare (D) t_c în funcție de lungimea ferestrei

 TSA_ch13_confidence_indicator

Pasul 6: Decizia de gestionare a riscului

Rezumatul semnalului (15 oct. 2021)

CI: **0,725** (bulă speculativă puternică)
 t_c : 8 nov. $\pm$ 12 zile
 Filtre: 8/8 trecute
 Bootstrap: Unimodal, strâns

- **Un răspuns de gestionare a riscului ar trebui considerat în cadrul ferestrei critice estimate**

Dimensionarea euristică a poziției

- Euristică didactică: ponderea acțiunilor = $1 - CI$:
 - ▶ $CI = 0,725 \Rightarrow$ țintă = 27,5%
 - ▶ **Nu este o regulă optimală** — trebuie adaptată la toleranța la risc, costurile de tranzacționare și constrângerile portofoliului

Alternative de acoperire a riscului

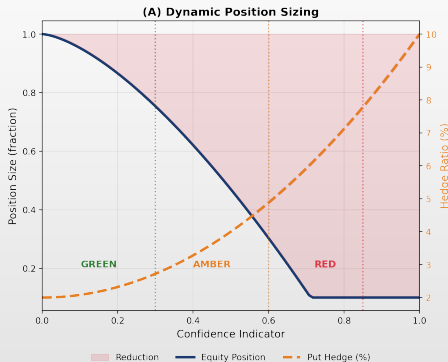
1. **Vânzarea a 72,5%** din deținerile BTC
2. **Opțiuni put:** dec. 2021, -20% OTM
3. **Stop-loss dinamic:** -15% față de vârf
4. **Collar:** Vânzare call + cumpărare put

Rezultat (Post-mortem)

Strategie	DD max	Economisit
Fără acțiune	-77%	—
Dimensionare CI	-21%	56pp
Put la -20%	-20%	57pp
Stop-loss dinamic	-15%	62pp

- În acest backtest ilustrativ, toate strategiile au redus drawdown-ul față de buy-and-hold

Pasul 6: Dimensionarea dinamică a poziției



(B) Risk-Management Decision Matrix

CI < 0.3	Normal	Full position, no hedging
0.3 ≤ CI < 0.6	Elevated	Reduce 20%, buy puts (2% AUM)
0.6 ≤ CI < 0.85	High	Reduce 50%, increase puts (5%)
CI ≥ 0.85	Critical	Reduce 80%, max puts (8-10%)

(A) Dimensionarea poziției ca funcție de CI cu suprapunere de acoperire put (B) Matricea decizională: praguri CI → acțiuni

 TSA_ch13_risk_management

Pasul 7: Post-mortem și lecții învățate

Reconstrucția cronologiei

20 iul.	Începutul ferestrei (BTC la \$29,8k)
15 sep.	CI depășește 0,3 (avertizare)
1 oct.	CI depășește 0,5 (nivel de acțiune)
15 oct.	CI = 0,73 (reducerea expunerii)
22 oct.	CI atinge vârful la 0,81
10 nov.	BTC atinge vârful la \$68,8k
11 nov.	Începe crahul (−8% ziua 1)
Nov. 22	BTC la \$15,5k (−77% de la vârf)

Ce a funcționat bine

- Semnal disponibil cu 26 de zile înainte de vârf
- Estimarea t_c la 2 zile distanță
- Toate cele 8 condiții de filtrare trecute
- Traectoria CI a arătat escaladare clară

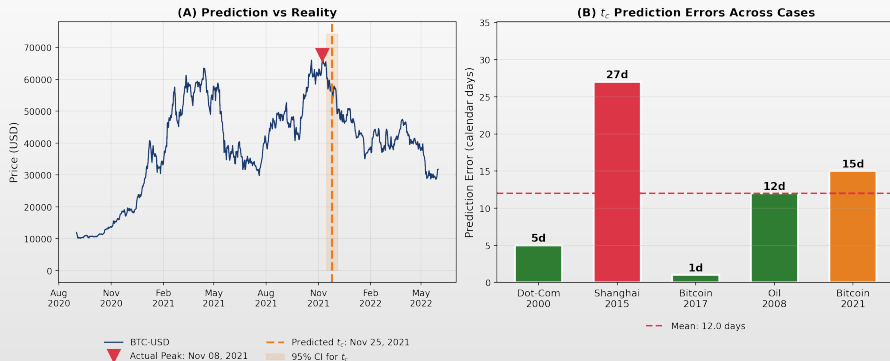
Provocări întâmpinate

- BTC a avut **două vârfuri** în 2021 (apr. + nov.) — analiză multi-scală necesară
- Unele ferestre au ajustat vârful din aprilie
- Costurile de tranzacționare reduc câștigurile
- Dificultate emoțională: reducerea poziției în timp ce prețul crește

Lecții cheie

1. LPPL oferă o **fereastră**, nu o dată
2. Se acționează la $CI > 0,5$, nu se așteaptă $CI > 0,8$
3. Reducerea **graduală** bate decizia binară
4. Se combină cu stop-loss-uri pentru protecție
5. Se documentează și se testează sistematic

Pasul 7: Post-mortem — Predicție vs Realitate



(A) t_c prezis vs vârful real cu IC 95% (B) Erorile de predicție t_c pe toate studiile de caz

TSA_ch13_btc2021_data

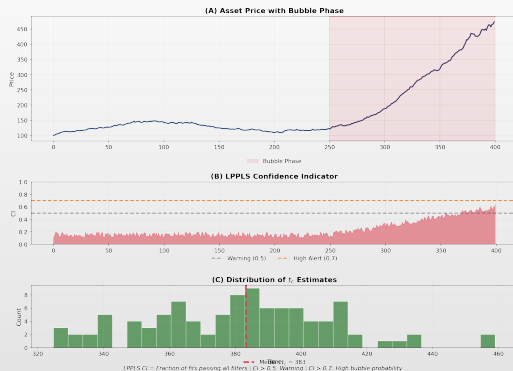
Partea VII: Indicatorul de încredere LPPLS

De la ajustare la monitorizare

Diagnosticarea în timp real a regimului de bulă speculativă

Referință cheie: [\[Sornette et al., 2015\]](#)

Indicatorul de încredere LPPLS: Concept



Construirea indicatorului de încredere

Abordarea multi-scală

1. Ajustare LPPL pe **mai multe ferestre** (variind începutul/sfârșitul)
2. Se păstrează doar ajustările care trec **toate cele 8 filtre**
3. Se calculează fracția de ajustări valide $\rightarrow$ CI

Grila de ferestre

- ▣ $t_1 \in [t - 750, t - 30]$ (date de început)
- ▣ $t_2 = t$ (se termină la data curentă)
- ▣ Interval fereastră: 30–750 zile
- ▣ Grilă: ~ 100 ferestre pe zi

Definiția indicatorului de încredere

$$CI(t) = \frac{\#\{\text{ajustări LPPL valide la } t\}}{\#\{\text{toate ferestrele ajustate la } t\}}$$

- ▣ $CI < 0.3$: Nu se detectează structură LPPL
- ▣ $CI \in [0.3, 0.5]$: Ridicat — monitorizare
- ▣ $CI \in [0.5, 0.7]$: Structură LPPL puternică
- ▣ $CI > 0.7$: Semnal robust de regim de bulă speculativă

Interpretare

- ▣ CI **nu** este o probabilitate calibrată de crah — este un scor de consens al modelului
- ▣ Un CI **în creștere** este mai informativ decât o singură valoare ridicată

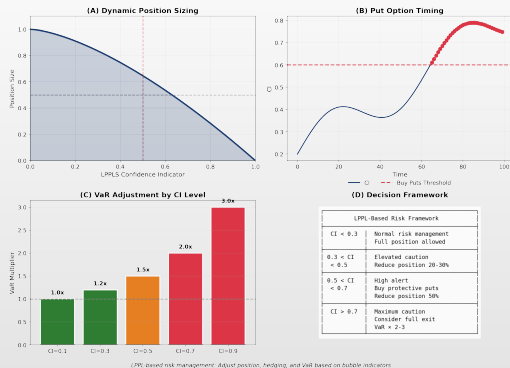
Partea VIII: Managementul riscului

Aplicații practice

De la teorie la managementul riscului

*“În teorie, nu există diferență între teorie și practică.
În practică, există.”*
— Yogi Berra

Aplicații în managementul riscului



LPPL în managementul riscului: roluri și limite

Ce poate susține LPPL

- **Indicator de avertizare timpurie:** semnalează fragilitate ridicată
- **Declanșator de stress-testing:** când să rulăm scenarii de coadă
- **Input pentru analiza scenariilor:** informează probabilitatea de crah
- **Instrument de revizuire a expunerii:** solicită audit de portofoliu

Ce nu este LPPL

- Nu este o regulă mecanică de tranzacționare
- Nu este un substitut pentru optimizarea portofoliului
- Nu este suficient de fiabil pentru execuție autonomă

Dimensionarea euristică a pozițiilor

- Exemplu didactic: $w(t) = w_{\max} \cdot (1 - CI(t))^{\gamma}$
- $CI = 0.2 \Rightarrow \text{Poziție} = 80\%$
- $CI = 0.5 \Rightarrow \text{Poziție} = 50\%$
- $CI = 0.8 \Rightarrow \text{Poziție} = 20\%$
- **Doar euristică didactică.** Nu este o regulă optimă de alocare

De la semnalul LPPL la decizia de management al riscului

Inputuri pentru decizie

1. Puterea semnalului LPPL (nivelul CI)
2. Incertitudinea lui t_c (lărgimea CI bootstrap)
3. Expunerea portofoliului și levierul
4. Lichiditatea pieței și costurile de tranzacționare
5. Limitele de risc și constrângerile mandatului
6. Instrumente disponibile de acoperire a riscului
7. Toleranța la drawdown și costul alarmelor false

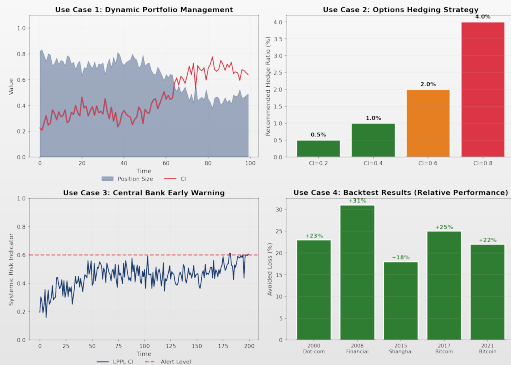
Diagnostic $\neq$ Decizie

- LPPL identifică un **regim** — nu prescrie o tranzacție
- Maparea semnal-acțiune **nu este automată**
- Același CI $\rightarrow$ acțiuni opuse în funcție de mandat

Fluxul decizional

1. CI ridicat $\Rightarrow$ declanșare revizuire de risc
2. Evaluare expunere, cost de acoperire, cost alarmă falsă
3. Alegere răspuns: reducere, acoperire sau monitorizare
4. Documentare rațiune indiferent de rezultat

Cazuri de utilizare: Rezumat



Partea IX: Extensii moderne

Extensii moderne ale LPPL

Dincolo de cadrul clasic

“Cea mai captivantă frază din știință nu este ‘Eureka!’ ci ‘Ce ciudat...’”
— Isaac Asimov

LPPLS multi-scală (MS-LPPLS)

Idee cheie [Demos & Sornette, 2017]

- Ajustare LPPL pe **ferestre multiple** la diferite scări:
 - ▶ **Scurtă** ($< 90d$): exuberanță locală
 - ▶ **Medie** (90–365d): bule speculative în dezvoltare
 - ▶ **Lungă** ($> 365d$): schimbări macro de regim

Avantaje

- Captează bule speculative imbricate (bulă speculativă în interiorul bulei speculative)
- Reduce falsurile pozitive prin acord multi-scală
- Estimare mai robustă a lui t_c

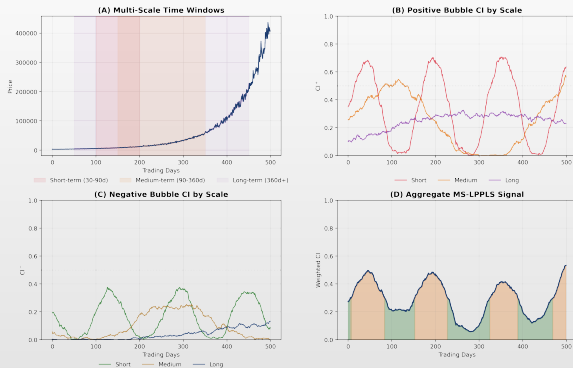
Indicatorul de încredere multi-scală

- Agregare pe scări $s \in \{\text{scurtă, medie, lungă}\}$:
 - ▶ $CI_{MS}(t) = \frac{1}{3} \sum_s CI_s(t)$
 - ▶ Avertizare de crah necesită **alinieare** pe ≥ 2 scări

Implementare

1. Grilă de ferestre: $t_1 \in [t - 750, t - 30]$
2. Ajustare LPPL pe fiecare pereche (t_1, t_2)
3. Aplicare condiții de filtrare per fereastră
4. Grupare ajustări calificate pe scară
5. Calculare CI specific scării

LPPLS multi-scală: Panou de bord



(A) Ferestre temporale multi-scală (B) CI bulă speculativă pozitivă pe scară (C) CI bulă speculativă negativă (D) Semnal agregat

 TSA_ch13_multiscale

Anti-bule speculative și bule speculative negative

Definiție [Sornette & Zhou, 2002]

- **Anti-bulă speculativă:** declin super-exponențial cu oscilații log-periodice, terminându-se într-un **raliu**
- $\ln P(t) = A + B'(t - t'_c)^m [1 + C' \cos(\omega \ln(t - t'_c) + \phi')]$
- $t > t'_c$ (post-critic), $B' > 0$ (declin spre A)

Diferența cheie

- Bulă speculativă: $t < t_c$, prețul accelerează **în sus**
- Anti-bulă speculativă: $t > t'_c$, prețul decelerează **în jos**
- Ambele prezintă oscilații log-periodice

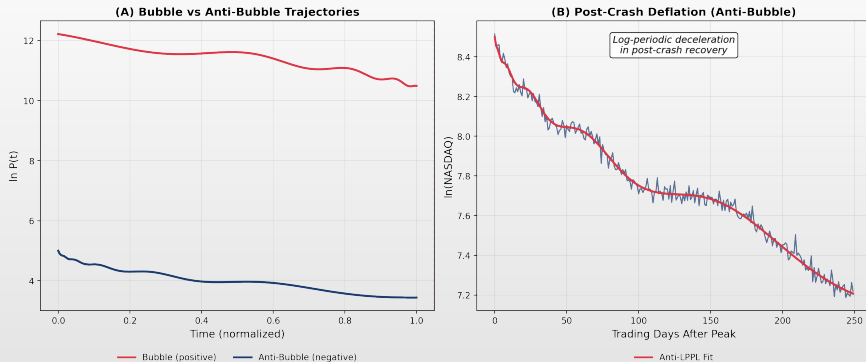
Exemple istorice

- **Japonia 1990–2003:** anti-bulă Nikkei după vârful din 1989, durând >13 ani
- **S&P 500 2000–2003:** declin post-dot-com cu log-periodicitate clară
- **Petrol 2008–2009:** \$147 $\rightarrow$ \$32, tipar anti-bulă

Implicații practice

- Detectarea **punctelor de capitulare** (sfârșitul piețelor bear)
- Semnalarea tranzițiilor de regim spre recuperare
- Cadru simetric: același cod, semn inversat

Anti-bule speculative: Evidență vizuală



(A) Traiectorii bulă speculativă pozitivă vs anti-bulă negativă (B) Deflație log-periodică post-crah

 TSA_ch13_anti_bubble

Estimarea bayesiană LPPL

Motivație

- LPPL clasic folosește estimări punctuale; **LPPL bayesian** [Brée & Joseph, 2013; Geraskin & Fantazzini, 2013] oferă:
 - ▶ Posterioara completă $p(t_c, m, \omega \mid \text{date})$
 - ▶ Intervale de credibilitate (nu bootstrap)
 - ▶ Compararea modelelor prin factori Bayes

Specificarea priorilor

- Priori slab informative:
 - ▶ $m \sim \text{Uniform}(0.1, 0.9)$
 - ▶ $\omega \sim \text{Uniform}(4, 25)$
 - ▶ $t_c \sim \text{Uniform}(t_N, t_N + 0.5T)$
 - ▶ $\sigma \sim \text{Half-Cauchy}(0, 1)$

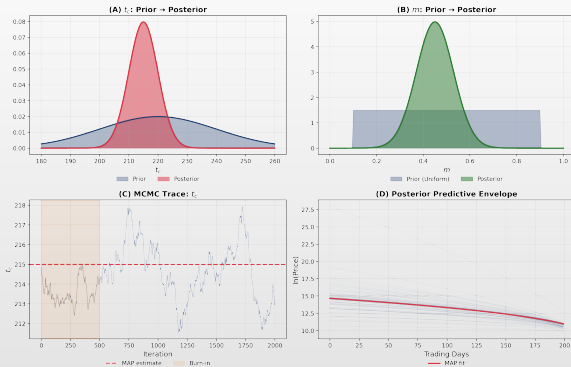
Implementare MCMC (HMC)

1. Definire verosimilitate: $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$
2. Stabilire priori pe $(t_c, m, \omega, A, B, C_1, C_2)$
3. Rulare HMC cu 4 lanțuri, 2000 încălzire
4. Verificare convergență ($\hat{R} < 1.01$)

Avantaje față de bootstrap

- Încorporează cunoștințe anterioare
- Gestionează multimodalitatea natural
- Oferă evidență de model pentru comparare
- Instrumente: PyMC, Stan, NumPyro

LPPL bayesian: Analiză posteroară



(A) t_c prior vs posteroară (B) m prior vs posteroară (C) Traseu MCMC (D) Bandă predictivă posteroară

 TSA_ch13_bayesian

Învățare profundă pentru detectarea bulelor speculative

Abordări cu rețele neuronale

- **LSTM / Transformer:** Dinamica temporală pre-crah [Chatzis et al., 2018]
- **CNN pe randamente:** Ferestre de preț ca imagini
- **Hibrid LPPL-NN:** Caracteristici LPPL (m, ω, CI) ca inputuri

Strategie de antrenare

1. Etichetare ferestre istorice: bulă speculativă vs. normal
2. Caracteristici: randamente, volatilitate, reziduuri LPPL
3. Antrenare pe pre-2010, validare pe 2010–2020
4. Ieșire binară: $P(\text{crah în } K \text{ zile})$

Comparație: LPPL vs. învățare profundă

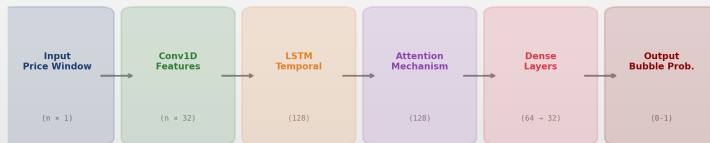
Criteriu	LPPL	DL
Interpretabilitate	Ridică	Scăzută
Bazat pe teorie	Da	Nu
Necesar de date	Scăzut	Ridicat
Flexibilitate	Scăzută	Ridică
Rată fals pozitiv	Medie	Variabilă
Generalizare	Bună	Risc

Bune practici

- **Ansamblu:** Combinare teorie LPPL + recunoaștere de tipare DL
- Folosire CI LPPL ca o caracteristică, nu ca înlocuitor
- DL poate îmbunătăți detectarea tiparelor dar nu elimină riscul de data-snooping sau de fals pozitiv

Învățare profundă: Arhitectură CNN-LSTM

Deep Learning for Bubble Detection: CNN-LSTM Architecture



Training: Labeled bubbles from historical data

Inference: Real-time probability of crash

LPPL cu schimbare de regim

Cadru [Ardila-Alvarez et al., 2021]

- LPPL + **Markov-Switching**; $S_t \in \{\text{Normal}, \text{Bulă speculativă}, \text{Post-crah}\}$

$$\ln P_t = \begin{cases} \mu + \sigma \varepsilon_t & S_t = \text{Normal} \\ \text{LPPL}(t) + \sigma_b \varepsilon_t & S_t = \text{Bulă speculativă} \\ \alpha + \beta t + \sigma_c \varepsilon_t & S_t = \text{Post} \end{cases}$$

Matricea de tranziție

$$P = \begin{pmatrix} p_{NN} & p_{NB} & 0 \\ 0 & p_{BB} & p_{BP} \\ p_{PN} & 0 & p_{PP} \end{pmatrix}$$

- Fără tranziție directă Normal $\rightarrow$ Post-crah

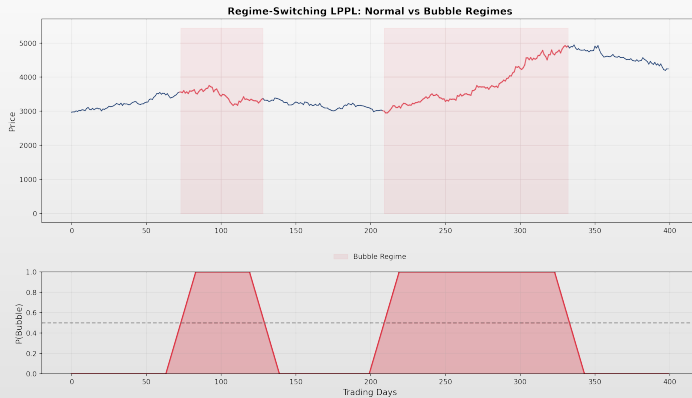
Inovația cheie

- **Detectare endogenă a regimului:** Nu este necesar să se pre-specifice ferestrele de bulă speculativă
- **Probabilități filtrate:**
 $P(S_t = \text{Bulă speculativă} \mid \mathcal{F}_t)$ în timp real
- **Modelarea duratei:** Timpul așteptat în starea de bulă speculativă

Estimare

1. Algoritmul EM pentru parametrii de regim
2. Optimizare LPPL imbricată în starea de bulă speculativă
3. Filtrul Hamilton pentru probabilitățile stărilor
4. AIC/BIC pentru numărul de regimuri

LPPL cu schimbare de regim: Vizualizare



LPPL cu sentiment și date alternative

LPPL îmbunătățit cu sentiment [Hüsler et al., 2013]

- ▣ **Rețele sociale:** Sentiment Twitter/X, Reddit (r/wallstreetbets)
- ▣ **Tonul știrilor:** Indice de optimism bazat pe NLP
- ▣ **Tendențe de căutare:** Google Trends pentru “cumpără [activ]”
- ▣ **Date on-chain:** Activitate portofele, intrări pe exchange

Model extins

- ▣ Rata de hazard: $h(t) = h_0(t)[1 + \gamma \cdot \text{Sent}(t)]$
- ▣ Sentiment mai ridicat $\Rightarrow$ hazard de crah mai mare

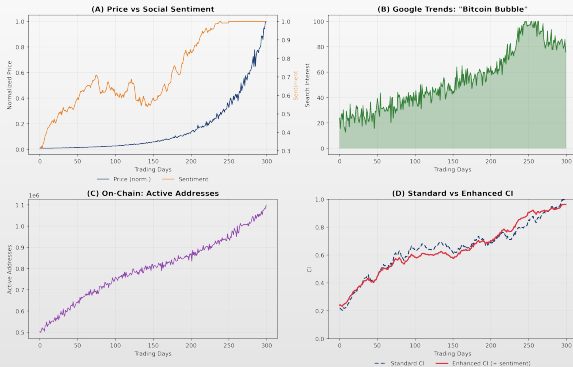
Evidențe

- ▣ Vârfurile de volum pe rețele sociale **preced** crahurile cu 1–4 săptămâni [Preis et al., 2013]
- ▣ Interesul de căutare Google “Bitcoin bubble” a crescut brusc înainte de crahul din dec. 2017
- ▣ Combinarea CI cu indicatori de sentiment poate ajuta la reducerea falsurilor pozitive, dar performanța depinde de setul de date

Indicatori specifici crypto

- ▣ **Raportul NVT:** Valoarea rețelei raportată la tranzacții
- ▣ **MVRV:** Valoare de piață vs. valoare realizată
- ▣ **Intrări pe exchange:** Proxy pentru presiune de vânzare
- ▣ Combinat cu CI LPPL pentru alertă multi-factor

LPPL îmbunătățit cu sentiment



(A) Preț vs sentiment social (B) Google Trends (C) Metrice on-chain (D) CI standard vs îmbunătățit

 TSA_ch13_sentiment

Monitorizare în timp real: Sistemul FCO

Financial Crisis Observatory [ETH Zurich]

- ☐ Sistem operațional care monitorizează un **univers larg de active** zilnic din 2014:
 - ▶ Acțiuni (indici, sectoare, acțiuni individuale)
 - ▶ Venit fix (suveran, corporativ)
 - ▶ Mărfuri (energie, metale, agricultură)
 - ▶ Criptomonede (BTC, ETH, top 50)
 - ▶ Indici imobiliari

Arhitectură

1. Ingestie zilnică de date (fluxuri API)
2. Ajustare LPPL multi-scală (cluster GPU)
3. Filtrare & clasificare ajustări calificate
4. Calculare CI per activ și scară
5. Generare panou de bord și alerte

Rezultatul panoului de bord

- ☐ Pentru fiecare activ, FCO raportează:
 - ▶ **Statut bulă speculativă:** pozitiv / negativ / neutru
 - ▶ **Valoare CI:** $[0, 1]$ per scară temporală
 - ▶ **Distribuția lui t_c :** Când s-ar putea termina regimul
 - ▶ **Semafor:** Verde / Galben / Roșu

Istoric de performanță

- ☐ A semnalat devreme bulele speculative Bitcoin 2017, 2021
- ☐ A detectat bula Shanghai 2015 la scară medie
- ☐ Rapoarte lunare publicate din 2014
- ☐ Metricile exacte de performanță depind de clasa de active și de prag

Extensii: Rezumat

Extensie	Inovație cheie	Cel mai potrivit pentru
LPPLS multi-scală	Orizonturi temporale multiple	Bule speculative imbricate, CI robust
Anti-bule speculative	Model simetric de declin	Inversări de piețe bear
LPPL bayesian	Posterioră completă pe t_c	Cuantificarea incertitudinii
Învățare profundă	Tipare bazate pe date	Seturi mari de date, ansambluri
Schimbare de regim	Detectare endogenă a stării	Monitorizare automatizată
Sentiment + LPPL	Covariate comportamentale	Crypto, piețe social-driven
Sistemul FCO	Pipeline la scară de producție	Managementul riscului instituțional

- ▣ **Temă comună:** Toate extensiile păstrează intuiția LPPL de bază (creștere super-exponențială + log-periodicitate) adresând în același timp limitări specifice ale cadrului clasic

Partea X: Limitări

Critici și limitări

Evaluare onestă a modelelor LPPL

“Toate modelele sunt greșite, dar unele sunt utile.”
— George Box

Critici academice

Preocupări statistice [Bree et al., 2013]

1. **Supra-ajustare:** 7 parametri pentru ~ 100 puncte
2. **Bias de anticipare:** ușor de ajustat ex-post
3. **Bias de selecție:** doar succesele sunt raportate
4. **Testare multiplă:** multe ferestre, unele se vor ajusta
5. **Data snooping:** parametri calibrați pe crahuri cunoscute

Răspuns la critici

- Filtre stricte (toate 8) + evaluare out-of-sample
- Raportare CI, rate de fals pozitiv, teste placebo

Preocupări empirice

1. Falsurile pozitive apar
2. Incertitudinea de sincronizare este mare
3. Nu toate bulele speculative prezintă tipare LPPL
4. Nu toate ajustările LPPL conduc la crahuri
5. Parametrii variază între piețe

Evaluarea onestă

- Semnal ridicat $\Rightarrow$ risc ridicat, nu certitudine
- Se folosește ca **un input** printre multe altele într-un cadru de risc
- Umilința este esențială

Când semnalele LPPL eșuează

Moduri de eșec

1. Piața intră într-o **corecție laterală** în loc să se prăbușească
2. t_c estimat **se deplasează înainte** pe măsură ce sosesc date noi
3. Bula **se dezumflă treptat** (fără crah brusc)
4. Semnalul apare doar pentru **ferestre înguste**
5. Log-periodicitatea poate fi un **artefact de ajustare**
6. R^2 ridicat nu dovedește **validitate predictivă**

Falsuri pozitive istorice

- ▣ Acțiuni americane 2014–2015: semnale LPPL, fără crah
- ▣ Bitcoin 2019: semnal LPPL scurt, declin treptat
- ▣ Datoria europeană 2011: politică exogenă, nu bulă speculativă LPPL

Interpretare onestă

- ▣ Un fals pozitiv poate indica totuși supraîncălzire sau fragilitate
- ▣ Dar **trebuie raportat onest**
- ▣ Nu ascundeți niciodată eșecurile în spatele studiilor de caz de succes

Când LPPL eșuează: Evidență vizuală



(A) Fals pozitiv: semnal fără crah (B) Ratat: șoc exogen (C) Instabilitate parametri (D) Risc de supra-ajustare

 TSA_ch13_limitations

Semnale ambigue: Când avertismentele nu devin craturi

Cum pot fi avertismentele LPPL “corecte” dar nu utile

1. Piața intră într-o **corecție laterală** în loc să se prăbușească
2. t_c estimat **se deplasează înainte** pe măsură ce sosesc date noi (“ t_c rulant”)
3. Bula **se dezumflă treptat** în loc să explodeze (scurgere lentă de aer)
4. Doar un **subset îngust** de ferestre trece filtrele
5. Oscilațiile aparente **dispar** la testarea placebo
6. Semnalul este valid ca **evidență de fragilitate** dar invalid ca semnal de sincronizare a craturii

Exemplu: S&P 500, 2014–2015

- LPPLS CI a crescut peste 0.5 la sfârșitul lui 2014
- Piața a continuat să crească 6 luni
- August 2015: corecție de -12% (nu un crash)
- Semnalul LPPL a fost consistent cu supraîncălzirea dar sincronizarea a fost decalată cu luni

Mesaj cheie

- Un fals pozitiv nu este neapărat inutil: poate indica supraîncălzire sau fragilitate
- Dar trebuie **raportat onest** și separat de avertismentele reușite
- Întrebarea științifică nu este “A existat un crash?” ci “A fost regimul consistent cu instabilitatea endogenă?”

Ce poate și ce nu poate face LPPL

LPPL poate

- ▣ Detecta accelerarea super-exponențială a prețului
- ▣ Estima cel mai probabil sfârșit al regimului de bulă speculativă
- ▣ Oferi ferestre probabilistice de risc
- ▣ Cuantifica oscilațiile log-periodice
- ▣ Servi ca un input într-un cadru multi-indicator
- ▣ Identifica tipare non-bulă speculativă (control negativ)

LPPL nu poate

- ▣ Determina data exactă sau magnitudinea unui crah
- ▣ Garanta că o ruptură de regim va avea loc
- ▣ Detecta șocuri exogene (pandemii, războaie)
- ▣ Funcționa fiabil pe ferestre scurte (< 100 zile)
- ▣ Înlocui analiza fundamentală sau due diligence
- ▣ Distinge bulele speculative de schimbările autentice de regim

Concluzia finală

- ▣ LPPL identifică un tipar statistic consistent cu dinamica endogenă a bulelor speculative
- ▣ Un semnal pozitiv justifică acțiuni de gestionare a riscului, nu certitudine privind temporizarea

Temă de master: Diagnosticul LPPL de bulă speculativă

Sarcină

- ☐ Alegeți un activ și o perioadă istorică (bulă speculativă sau non-bulă speculativă)
- ☐ Realizați un diagnostic LPPL complet

Pași obligatorii

1. Descărcați prețuri zilnice; transformați în log-prețuri
2. Ajustați modele exponențial, quadratic și LPPL
3. Estimați LPPL prin linearizare parțială + DE
4. Aplicați cele 8 condiții de filtrare
5. Bootstrap CI pentru t_c ($N \geq 200$)
6. LPPLS CI pe ≥ 3 ferestre imbricate
7. Comparați cu modelele de referință

Livrabil

- ☐ Interpretare pe o pagină acoperind:
 - ▶ Puterea semnalului și plauzibilitatea parametrilor
 - ▶ Incertitudine (CI, sensibilitate la fereastră)
 - ▶ Rezultate comparație cu referință
 - ▶ Evaluarea riscului de fals pozitiv
 - ▶ Implicații pentru managementul riscului

Criterii de notare

- ☐ Estimare corectă: 25%
- ☐ Robustețe și comparație cu referință: 25%
- ☐ Incertitudine și analiză fals pozitiv: 25%
- ☐ Interpretare critică și reproductibilitate: 25%

Cerință de reproductibilitate

Livrabile de predare

1. Notebook Python sau Quantlet de sine stătător
2. Script de descărcare date (reproductibil)
3. Funcție de estimare LPPL
4. Funcție de condiții de filtrare (toate cele 8 verificări)
5. Comparatie modele de referință (exp, quadratic, LPPL)
6. Interval de încredere bootstrap t_c
7. Grafic indicator de încredere LPPLS
8. Test de control negativ sau fals pozitiv
9. Interpretare scrisă pe o pagină

Ponderi de notare

Componentă	Pondere
Implementare LPPL corectă	20%
Comparatie cu referință	15%
Bootstrap și incertitudine	15%
Robustețe multi-fereastră	15%
Control negativ / fals pozitiv	10%
Interpretare și limitări	15%
Reproductibilitate și calitate cod	10%

Standard de reproductibilitate

- Codul trebuie să ruleze dintr-un mediu curat
- Toate datele descărcate programatic
- Seed-uri aleatorii fixate pentru reproductibilitate
- Rezultatele trebuie să fie reproductibile de evaluator

Rezumat: Concluzii cheie

Fundamentare teoretică

1. Bulele speculative prezintă creștere **super-exponențială**
2. LPPL interpretează bulele speculative ca **comportament de turmă** + feedback pozitiv
3. Prezintă oscilații **log-periodice**
4. Aceeași fizică ca **tranzițiile de fază**

Modelul LPPL

$$\ln P = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

- ▣ 7 parametri (3 liniari, 4 neliniari)
- ▣ Linearizare parțială + estimare DE
- ▣ 8 condiții de filtrare pentru validitate
- ▣ **Bootstrap CI** pentru incertitudine

Rezultate studii de caz (Eroare medie: 10.2z)

Caz	Eroare	95% CI
Bitcoin 2021	2z	[478, 485]
Bitcoin 2017	1z	[167, 169]
NASDAQ 2000	9z	[369, 383]
Shanghai 2015	27z	[169, 187]
Petrol 2008	12z	[382, 423]
COVID 2020	N/A	Fără bulă speculativă

Mesaj cheie

- ▣ LPPL + Bootstrap CI = Diagnostic structurat al regimului de bulă speculativă cu margini de incertitudine

Concluzii curs

Mesajul central

- LPPL este un **cadru de diagnostic structurat** pentru identificarea regimurilor endogene de bulă speculativă
- Folosit responsabil $\Rightarrow$ sisteme de avertizare timpurie, stress testing, revizuire de risc
- Folosit mecanic $\Rightarrow$ supra-ajustare, bias de selecție, încredere falsă

Întrebarea științifică

- **Nu:** "A prezis LPPL crahul?"
- **Ci:** "A oferit LPPL evidență robustă, ajustată la referință, a unui regim instabil de bulă speculativă?"

Ce ar trebui să poată face studenții

- **Ajusta** LPPL prin linearizare parțială + DE
- **Valida** cu 8 filtre + diagnostice reziduale
- **Compara** cu modele mai simple
- **Testa** cu bootstrap, placebo, controale
- **Interpreta** critic — evidență vs. supra-ajustare

Întrebări?

danpele@ase.ro

Acronime (1/2)

Model de bază & cadru

- ▣ **LPPL** — Log-Periodic Power Law
- ▣ **LPPLS** — Log-Periodic Power Law Singularity
- ▣ **CI** — Confidence Indicator
- ▣ **EMH** — Efficient Market Hypothesis
- ▣ **CSI** — Continuous Scale Invariance
- ▣ **DSI** — Discrete Scale Invariance
- ▣ **RG** — Renormalization Group
- ▣ **FCO** — Financial Crisis Observatory
- ▣ **ARCH** — Autoregressive Cond. Heteroskedasticity
- ▣ **LM** — Lagrange Multiplier

Estimare & testare

- ▣ **OLS** — Ordinary Least Squares
- ▣ **DE** — Differential Evolution
- ▣ **SSR** — Sum of Squared Residuals
- ▣ **LR** — Likelihood Ratio
- ▣ **AIC** — Akaike Information Criterion
- ▣ **BIC** — Bayesian Information Criterion
- ▣ **IQR** — Interquartile Range
- ▣ **RMSE** — Root Mean Square Error
- ▣ **MAE** — Mean Absolute Error
- ▣ **BDS** — Brock–Dechert–Scheinkman (test)

Acronime (2/2)

Învățare automată & bayesiană

- ▣ **MCMC** — Markov Chain Monte Carlo
- ▣ **HMC** — Hamiltonian Monte Carlo
- ▣ **LSTM** — Long Short-Term Memory
- ▣ **CNN** — Convolutional Neural Network
- ▣ **NN** — Neural Network
- ▣ **DL** — Deep Learning
- ▣ **NLP** — Natural Language Processing
- ▣ **MS** — Multi-Scale / Markov-Switching
- ▣ **GPU** — Graphics Processing Unit
- ▣ **NBER** — National Bureau of Economic Research
- ▣ **COVID** — Coronavirus Disease

Finanțe & piețe

- ▣ **BTC** — Bitcoin
- ▣ **ETH** — Ethereum
- ▣ **USD** — United States Dollar
- ▣ **WTI** — West Texas Intermediate
- ▣ **S&P** — Standard & Poor's
- ▣ **NASDAQ** — Natl. Assoc. Securities Dealers Autom. Quotations
- ▣ **FOMO** — Fear Of Missing Out
- ▣ **HODL** — Hold On for Dear Life
- ▣ **ICO** — Initial Coin Offering
- ▣ **OTM** — Out of The Money
- ▣ **NVT** — Network Value to Transactions
- ▣ **MVRV** — Market Value to Realized Value

Referințe

-  Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets. *NBER Working Paper 945*. doi:10.3386/w0945
-  Bouchaud, J.P., Potters, M. (2003). *Theory of Financial Risk and Derivative Pricing*. Cambridge UP. doi:10.1017/CBO9780511753893
-  Cont, R., Bouchaud, J.P. (2000). Herd behavior and aggregate fluctuations in financial markets. *Macroeconomic Dynamics*, 4(2), 170–196. doi:10.1017/S1365100500015029
-  Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417. doi:10.2307/2325486
-  Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707. doi:10.1016/j.physa.2013.04.012
-  Gerlach, J.C., Demos, G., Sornette, D. (2019). Dissection of Bitcoin's multiscale bubble history. *Royal Society Open Science*, 6(7), 180643. doi:10.1098/rsos.180643
-  Johansen, A., Sornette, D. (1999). Critical crashes. *Risk Magazine*, 12(1), 91–94. arXiv:cond-mat/9903321
-  Sornette, D. (2003). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton UP. Princeton UP

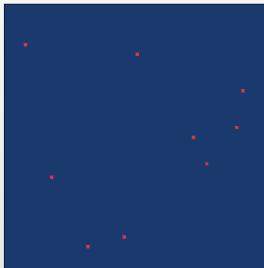
Anexă: Animație Ising — Bula speculativă (Secvența completă)

Încălzire de la $T/T_c = 0,50$ (comportament de turmă puternic) $\rightarrow T_c$ (schimbare de regim). 12 cadre la $T/T_c = 0,50; 0,60; 0,70; 0,78; 0,84; 0,88; 0,92; 0,94; 0,96; 0,98; 0,99; 1,00$.

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$T/T_c = 0.50$

— Strong herding — stable bubble

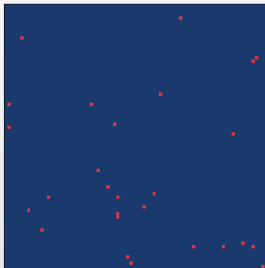


Magnetization $|M| = 1.00$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$T/T_c = 0.60$

— Bubble intact — small fluctuations

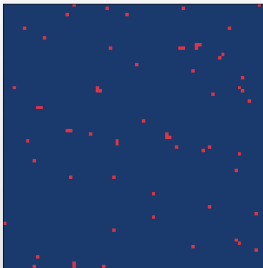


Magnetization $|M| = 0.99$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$T/T_c = 0.70$

— First cracks — domains appear

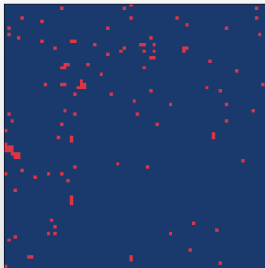


Magnetization $|M| = 0.98$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$T/T_c = 0.78$

— Herding weakens — domains grow

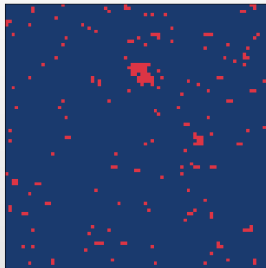


Magnetization $|M| = 0.96$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$$T/T_c = 0.84$$

— Bubble destabilizing

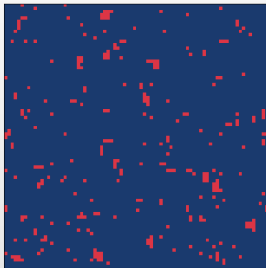


Magnetization $|M| = 0.93$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$T/T_c = 0.88$

— Large fluctuations — consensus fading

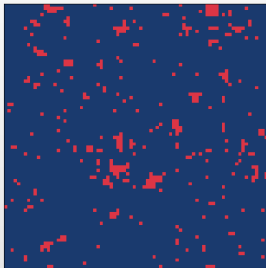


Magnetization $|M| = 0.91$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$T/T_c = 0.92$

— Approaching T_c — instability grows

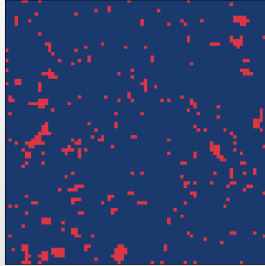


Magnetization $|M| = 0.88$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$$T/T_c = 0.94$$

— Near-critical — susceptibility diverges

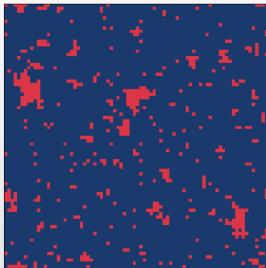


Magnetization $|M| = 0.88$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$T/T_c = 0.96$

— Bubble fragile — large domains flip

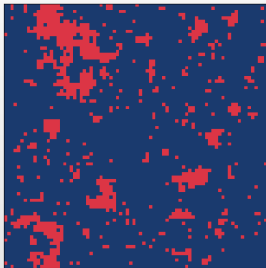


Magnetization $|M| = 0.83$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$$T/T_c = 0.98$$

— On the edge of T_c — loss of order

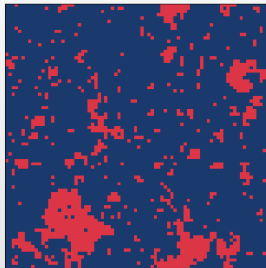


Magnetization $|M| = 0.70$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$$T/T_c = 0.99$$

— Imminent regime break

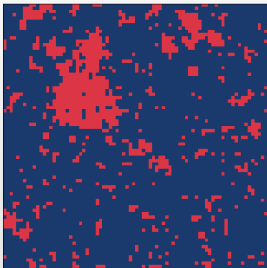


Magnetization $|M| = 0.66$

Simulare Ising: Regimul de bulă apropiindu-se de T_c

$$T/T_c = 1.00$$

— Critical point T_c — regime break

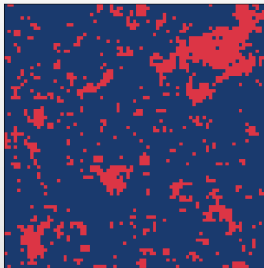


Magnetization $|M| = 0.66$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.00$$

— Critical point T_c — regime break

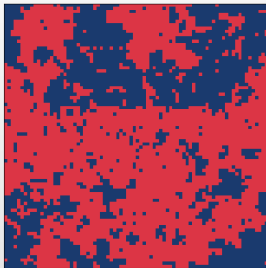


Magnetization $|M| = 0.64$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$T/T_c = 1.02$

— Post-break — loss of consensus

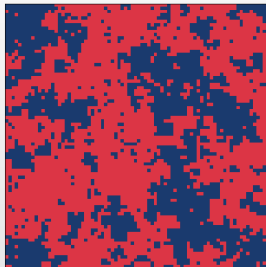


Magnetization $|M| = 0.22$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.05$$

— Disorder spreads rapidly

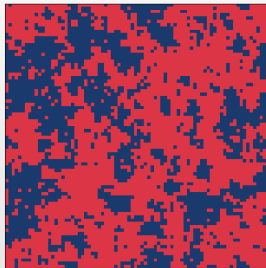


Magnetization $|M| = 0.20$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.10$$

— Herding collapses

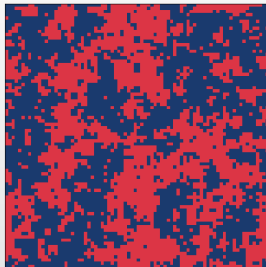


Magnetization $|M| = 0.22$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.15$$

— Recovery — correlations dissolving

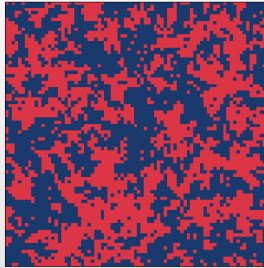


Magnetization $|M| = 0.04$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.25$$

— Market stabilizing

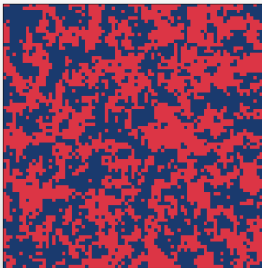


Magnetization $|M| = 0.05$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.35$$

— Weak correlations remain

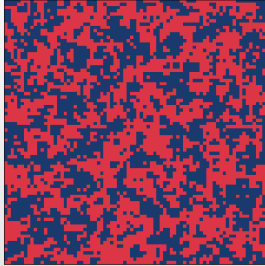


Magnetization $|M| = 0.03$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.50$$

— Approaching normal market

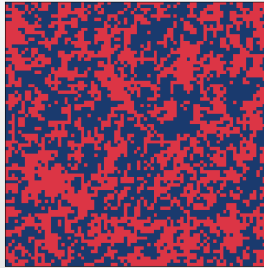


Magnetization $|M| = 0.05$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.65$$

— Near-random trading

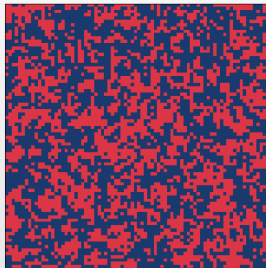


Magnetization $|M| = 0.02$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.80$$

— Efficient market regime

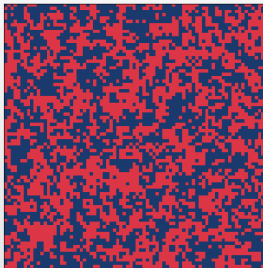


Magnetization $|M| = 0.09$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 1.90$$

— Independent trading restored

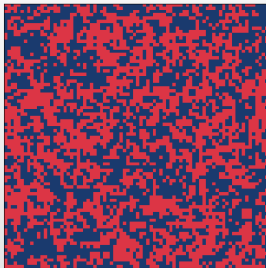


Magnetization $|M| = 0.01$

Simulare Ising: Prăbușire și recuperare

$$T/T_c = 2.00$$

— Normal market — random trading



Magnetization $|M| = 0.02$